



NaWi geht's? · Band 1

Augen auf! Jetzt wird's bunt

Text & Illustrationen: Bastian Geppert

Herausgegeben von Lukas Mientus

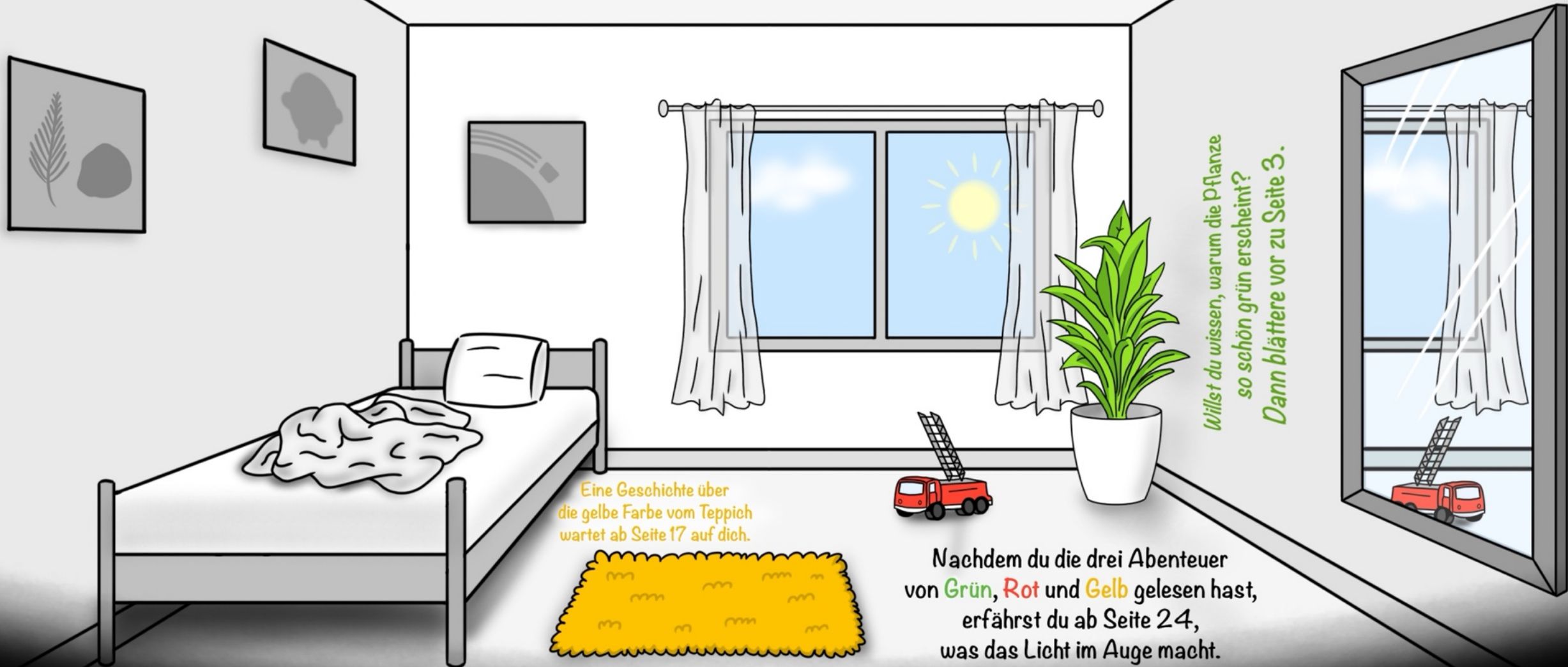
NaWi geht's? ist ein universitäres Lehr- und Buchprojekt, in dem Studierende Kinderbücher zu typischen Vorstellungen in den Naturwissenschaften entwickeln.

© 2026 Bastian Geppert
Herausgegeben von: Lukas Mientus

Druck und Distribution im Auftrag des Autors: tredition GmbH, Heinz-Beusen-Stieg 5, 22926 Ahrensburg, Deutschland
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter: Lukas Mientus, Universitätsplatz 2, 39106 Magdeburg, Germany.
Kontaktadresse nach EU-Produktsicherheitsverordnung: lukas.mientus@ovgu.de

Willkommen hier im Kinderzimmer!
Hier fliegen die Farben wild umher.

Die Farben, die wir jeden Tag sehen –
jede hat ihr eigenes Abenteuer zu erzählen.

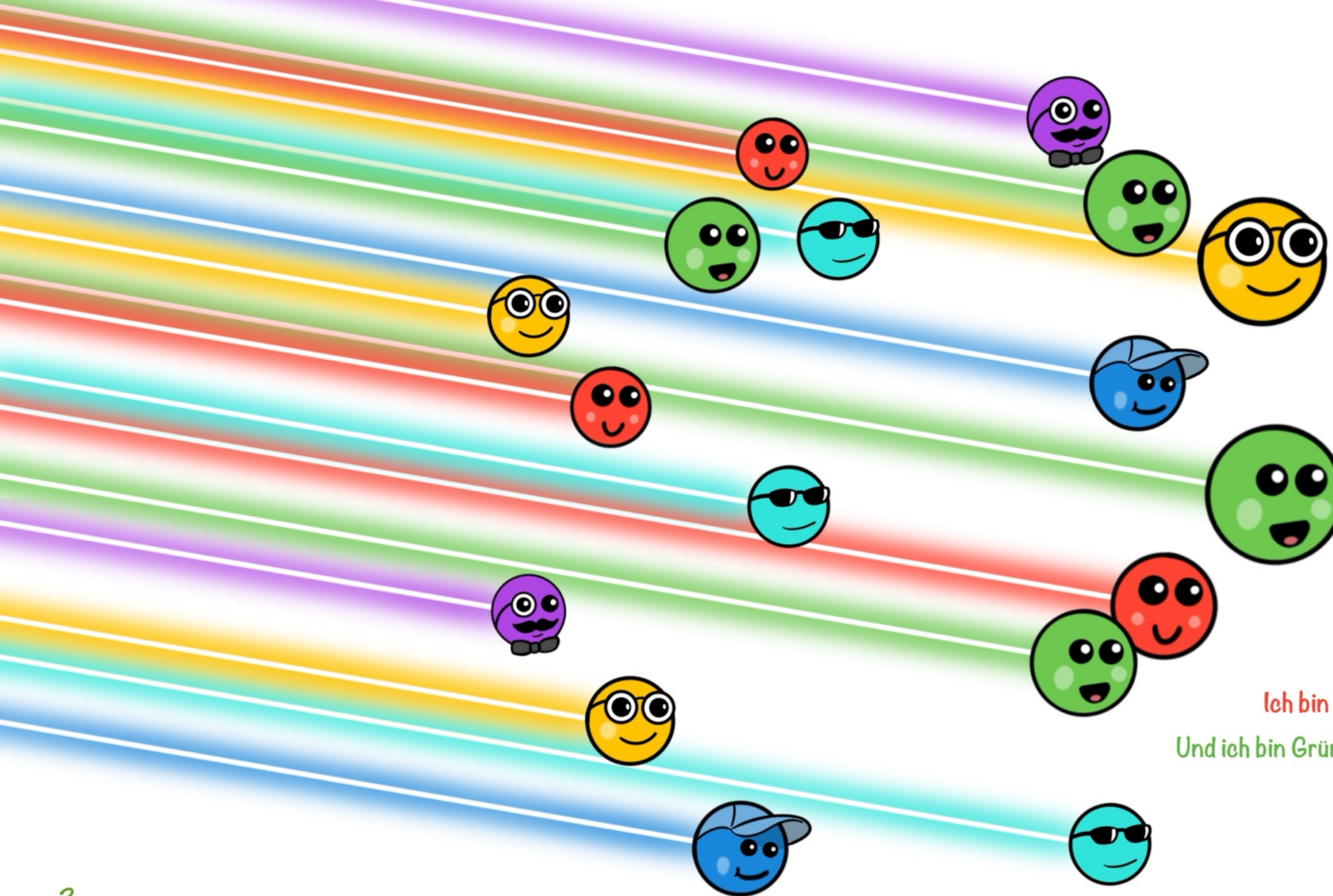


Eine Geschichte über
die gelbe Farbe vom Teppich
wartet ab Seite 17 auf dich.

Willst du wissen, warum die Pflanze
so schön grün erscheint?
Dann blättere vor zu Seite 3.

Nachdem du die drei Abenteuer
von Grün, Rot und Gelb gelesen hast,
erfährst du ab Seite 24,
was das Licht im Auge macht.

Um zu entdecken, wie das Spiegelbild
des roten Feuerwehrautos entsteht,
gehe vor zu Seite 10.



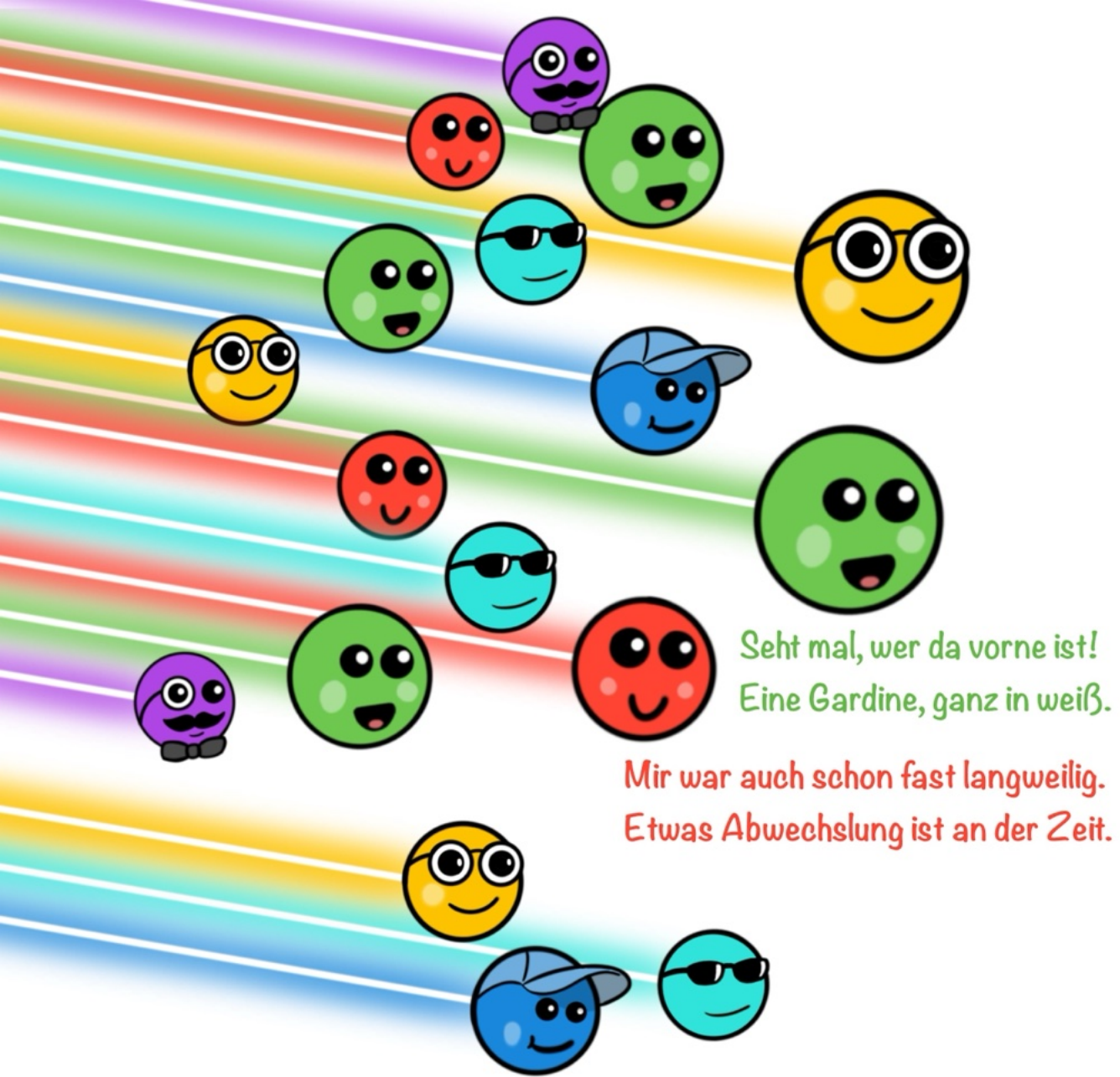
Hallo!

Ich bin ein Lichtstrahl.
Ich bin nicht allein.
Das sind meine Freunde.
Wir sind der Sonnenschein.

Wir sind schon weit gereist,
von der Sonne bis hierhin.
Habt ihr schon gesagt wie ihr heißt?

Ich bin Rot.

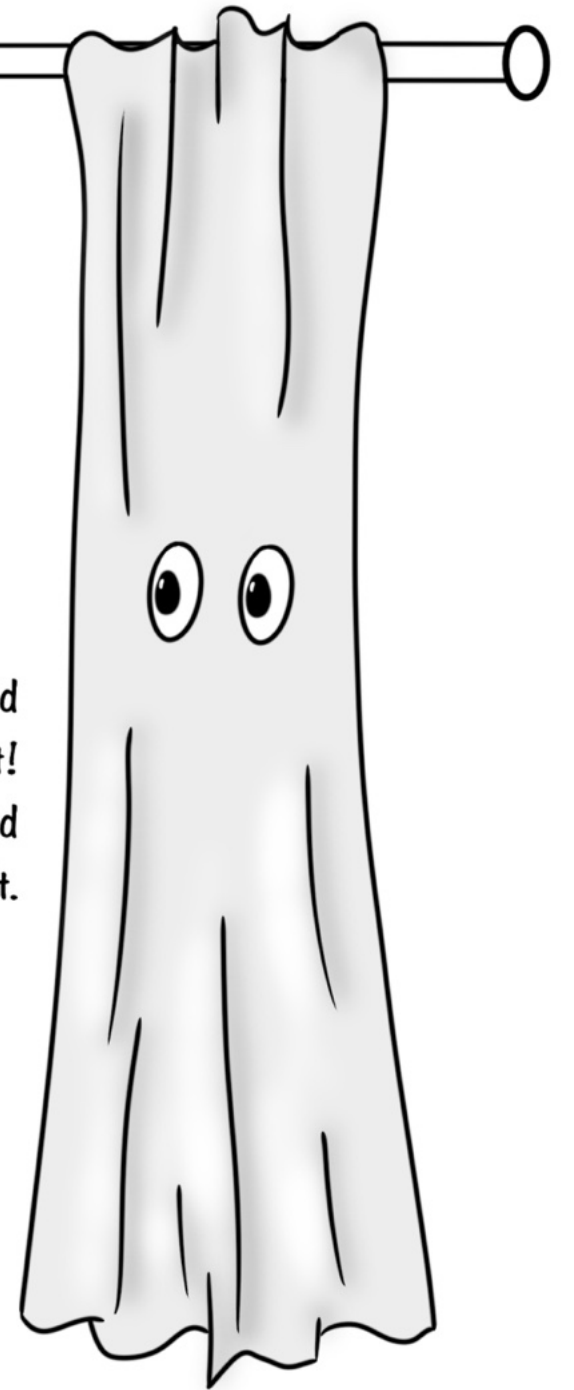
Und ich bin Grün.



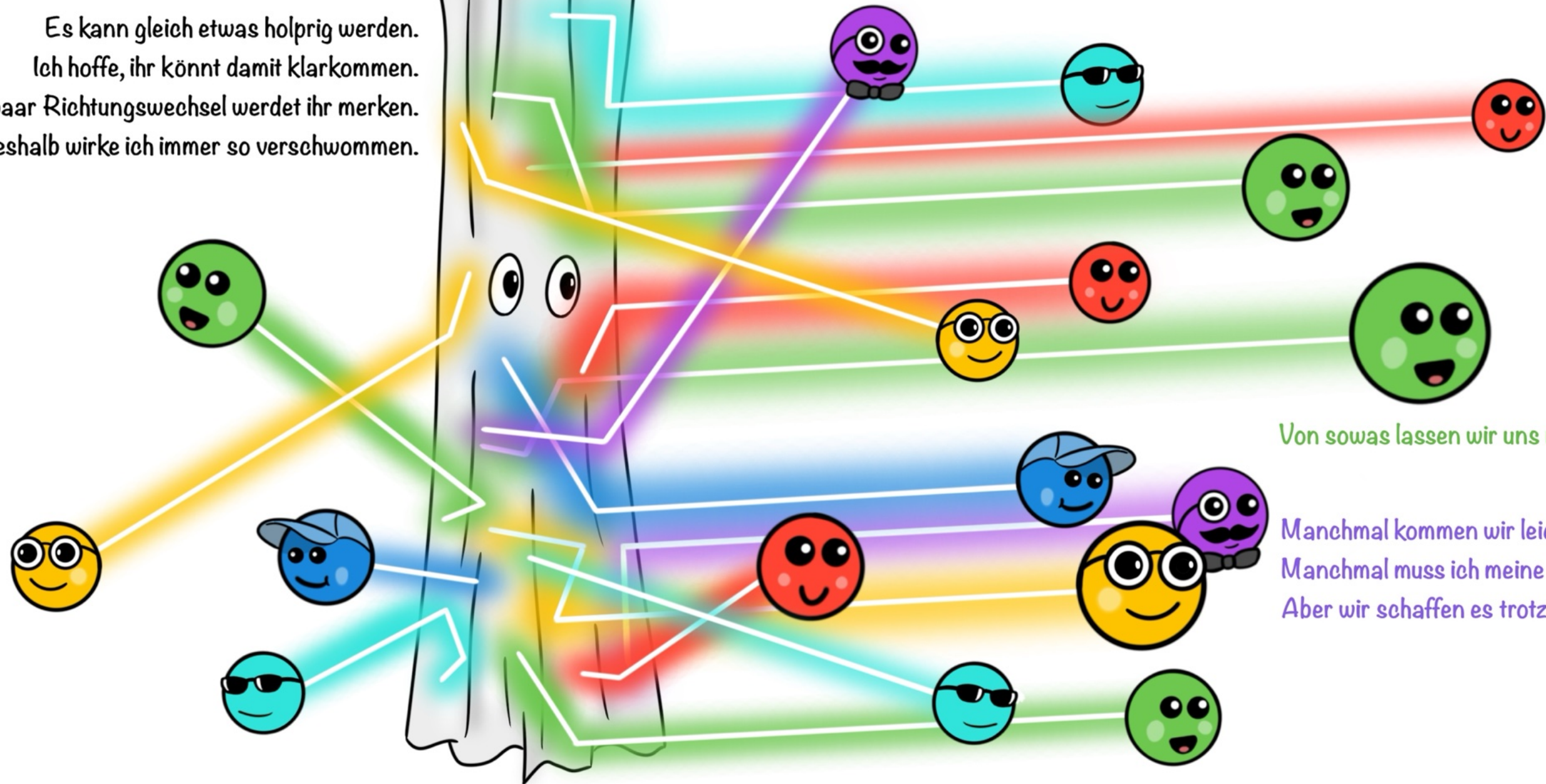
Seht mal, wer da vorne ist!
Eine Gardine, ganz in weiß.

Mir war auch schon fast langweilig.
Etwas Abwechslung ist an der Zeit.

Wie schön, dass ihr da seid
und meinen Tag aufhellt!
So leuchtet mein schönes Kleid
genauso wie der Rest der Welt.



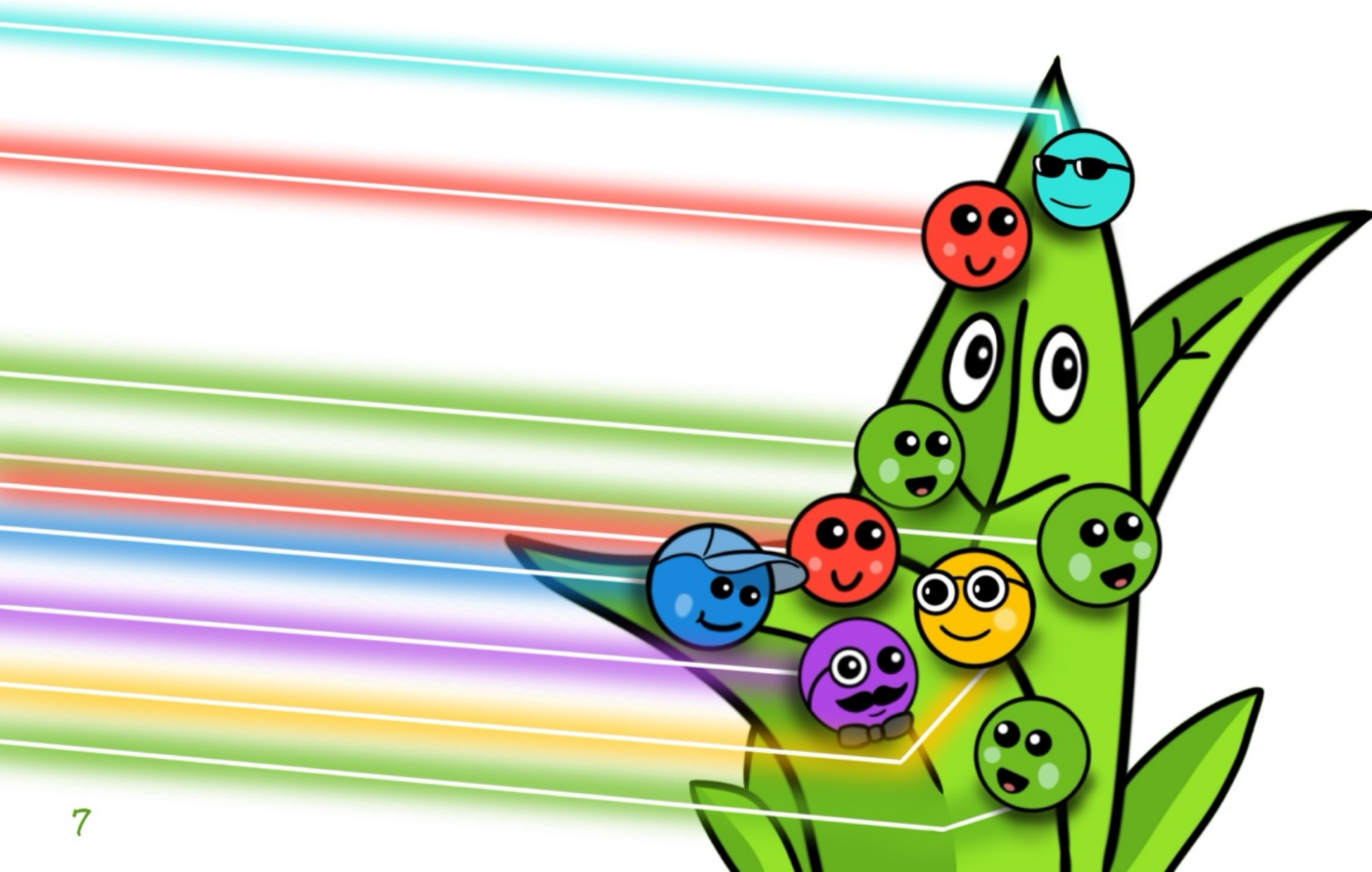
Es kann gleich etwas holprig werden.
Ich hoffe, ihr könnt damit klarkommen.
Ein paar Richtungswechsel werdet ihr merken.
Deshalb wirke ich immer so verschwommen.



Von sowas lassen wir uns nicht unterkriegen.

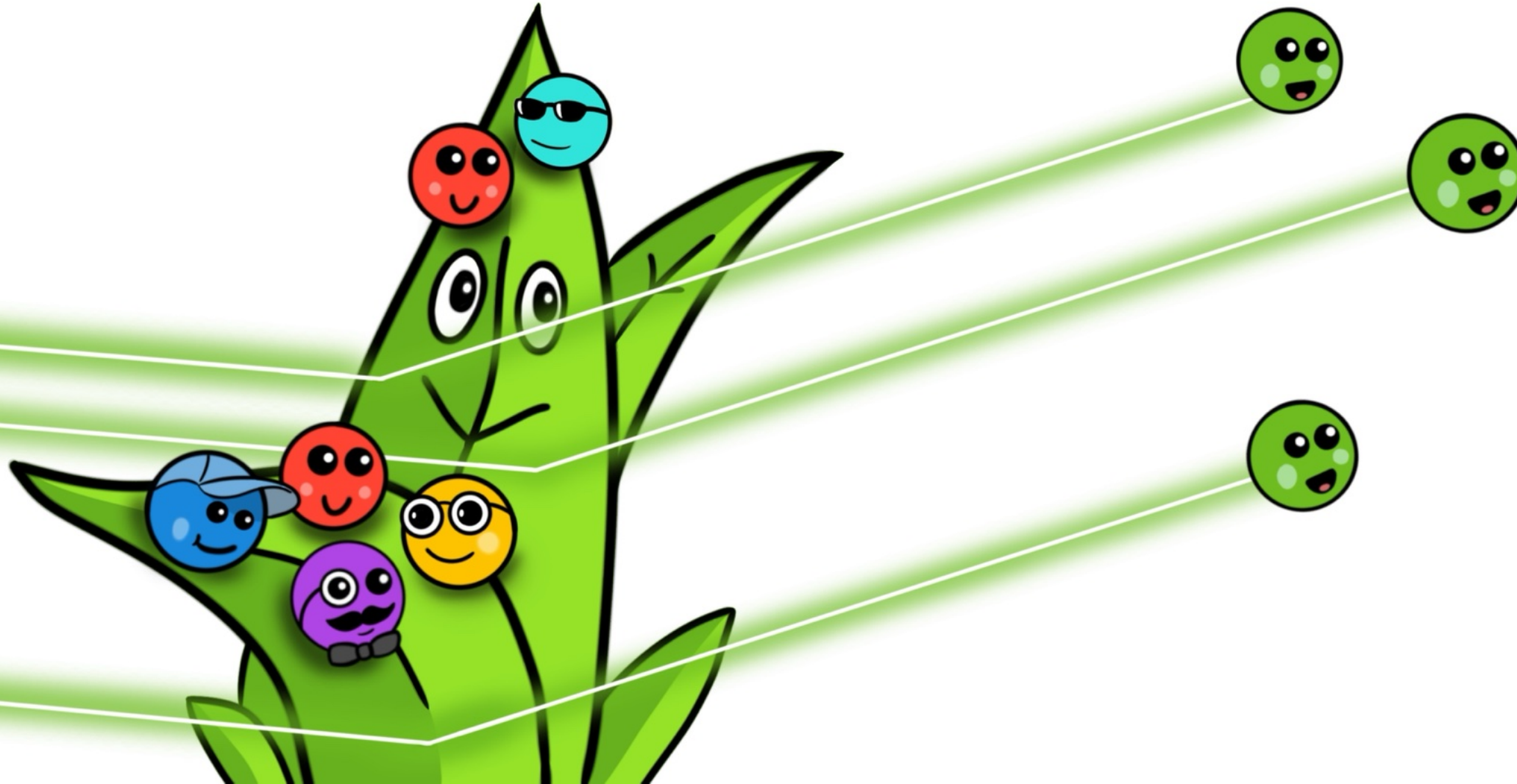
Manchmal kommen wir leicht ab vom Kurs.
Manchmal muss ich meine Fliege zurechtbiegen.
Aber wir schaffen es trotzdem sicher hindurch.

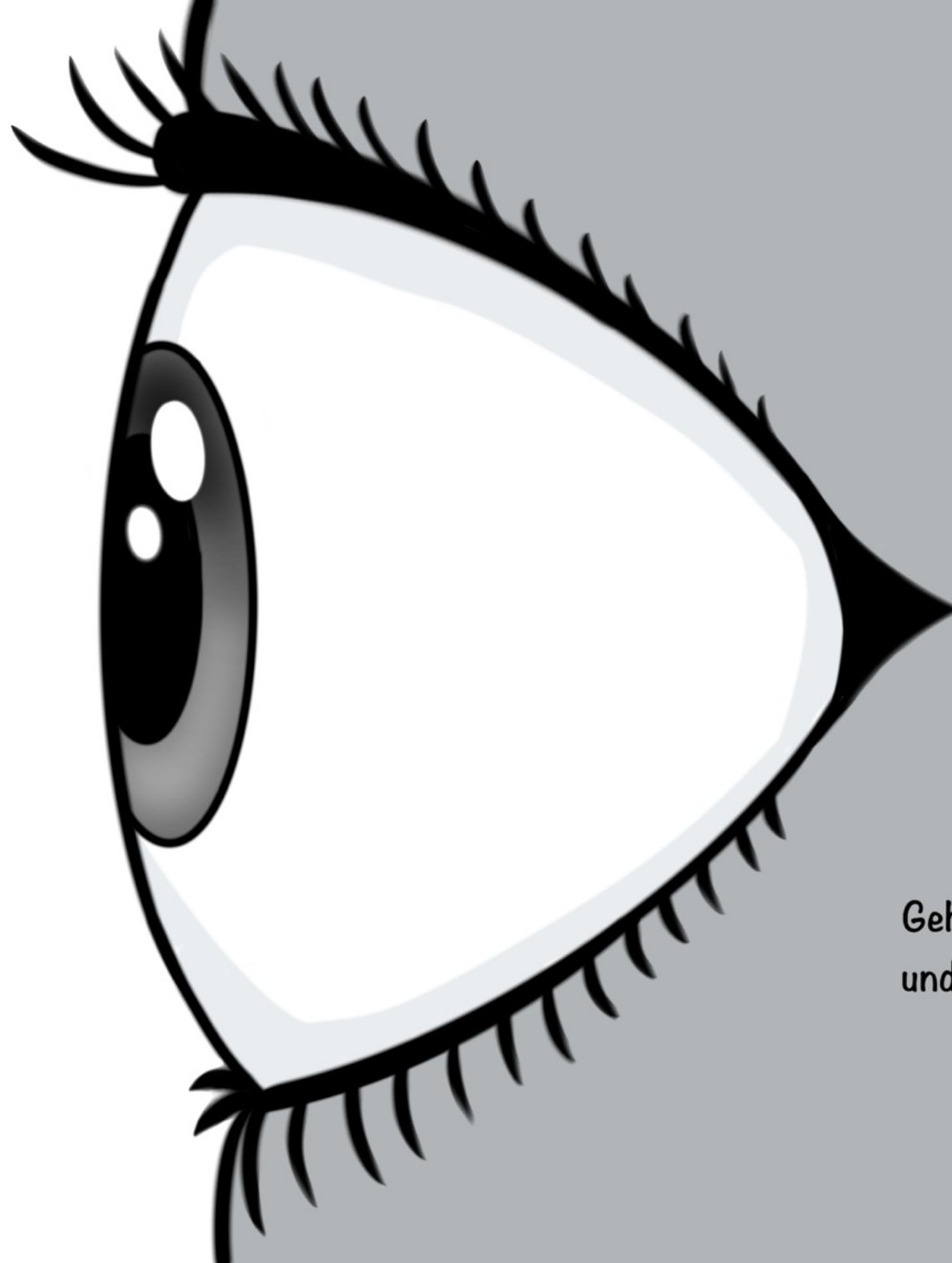
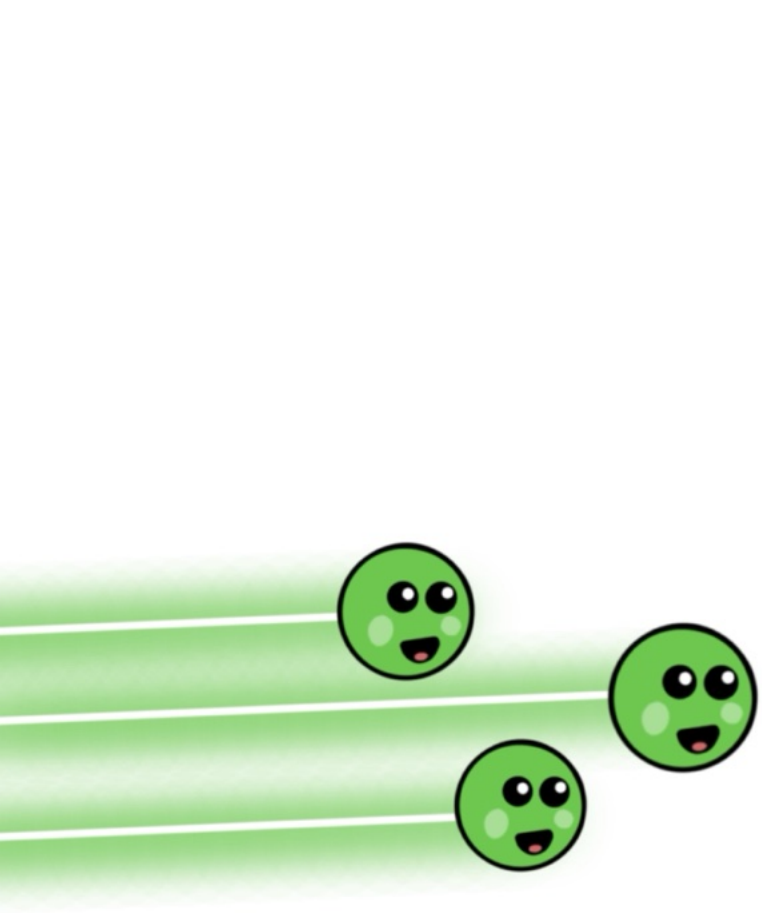




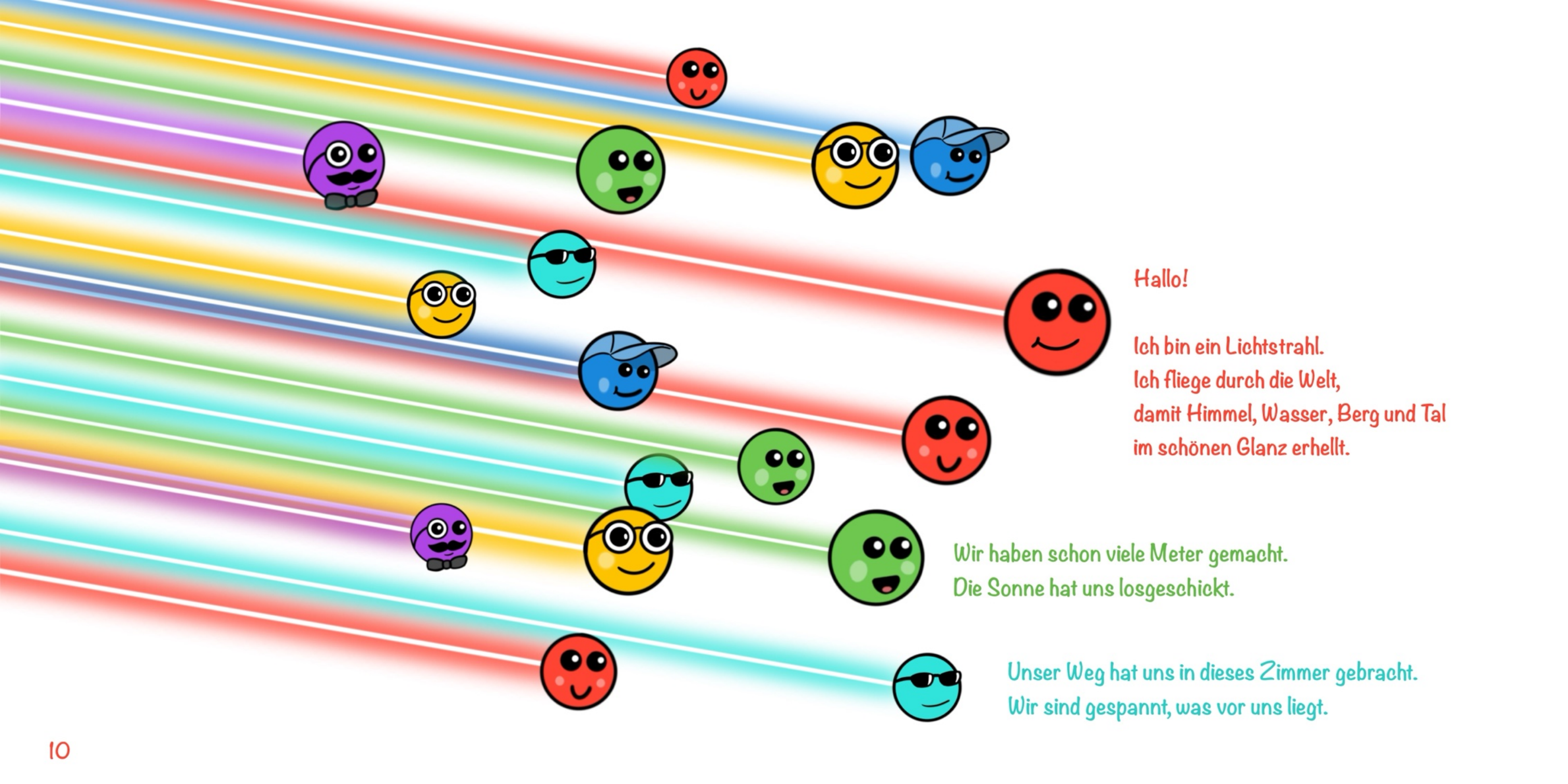
Willkommen, ihr Strahlen, kommt gern hinein!
Ihr wisst ja, ich lebe vom Sonnenschein.
So viele schöne Farben hier, von blau bis rot sind alle da.
Macht's euch gemütlich auf mir, so ist's doch wunderbar!

Grün, ihr habt die Farbe, die mir so sehr gefällt,
die ich am liebsten trage, wenn das Licht den Raum erhellt.
Fliegt doch gerne weiter und sagt der ganzen Welt,
wie grün man meine Blätter sieht, wenn man die Augen auf mich hält.





Geh' nun zurück zu Seite 2
und tauch' ins nächste Abenteuer ein!

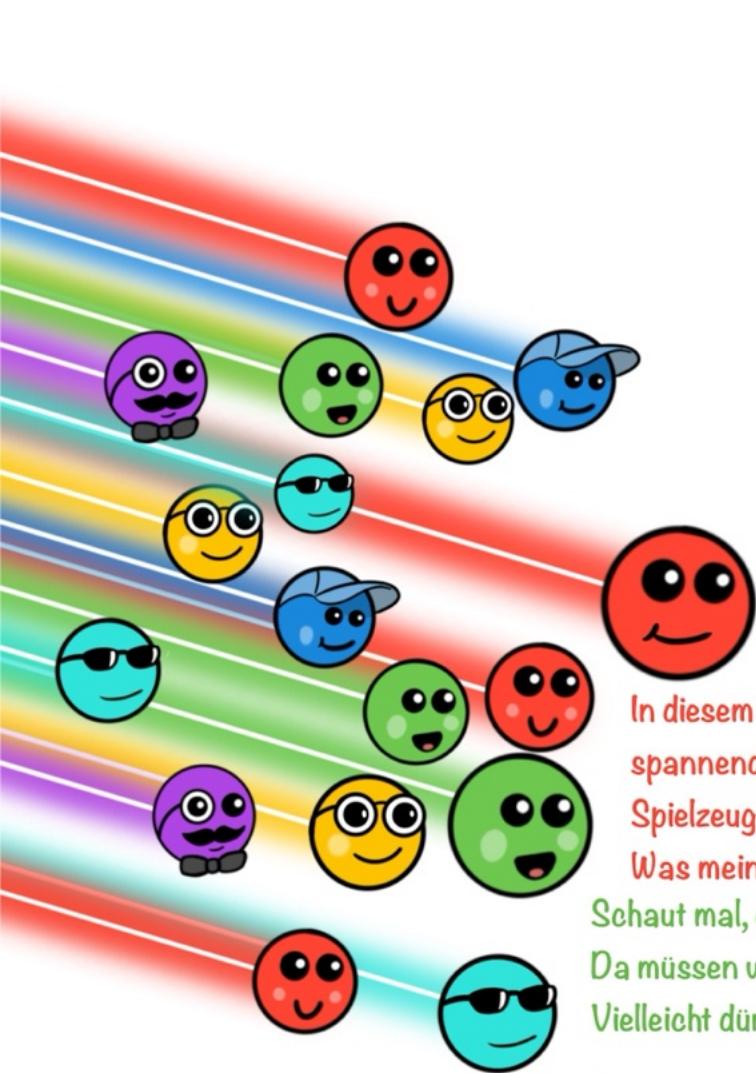


Hallo!

Ich bin ein Lichtstrahl.
Ich fliege durch die Welt,
damit Himmel, Wasser, Berg und Tal
im schönen Glanz erhellt.

Wir haben schon viele Meter gemacht.
Die Sonne hat uns losgeschickt.

Unser Weg hat uns in dieses Zimmer gebracht.
Wir sind gespannt, was vor uns liegt.

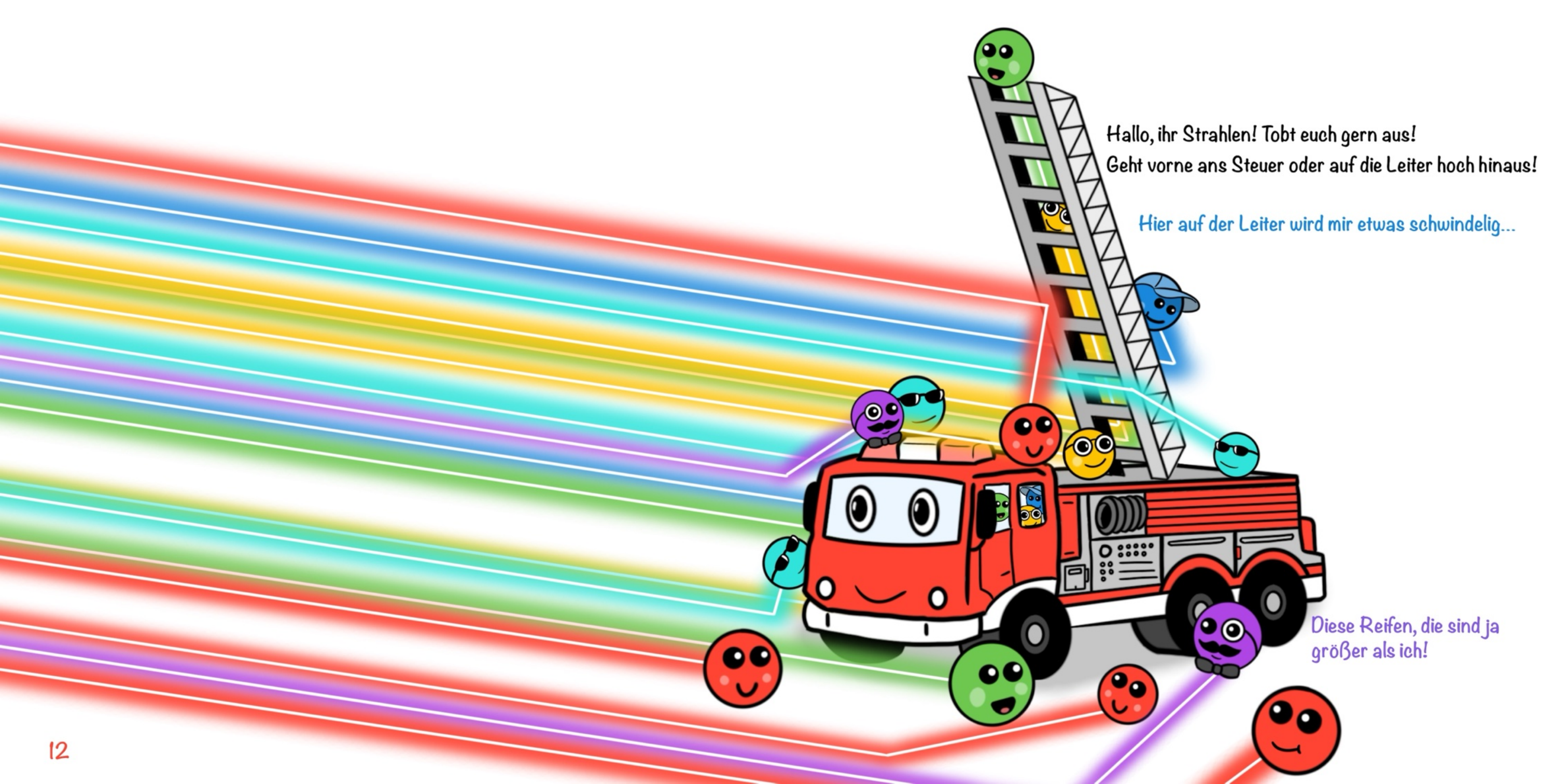


In diesem Zimmer gibt es viel zu erkunden,
spannende Dinge von oben bis unten:
Spielzeug, Pflanzen, Wände, Spiegel...
Was meint ihr: Was ist unser nächstes Ziel?

Schaut mal, da vorne, ein Feuerwehrauto!
Da müssen wir hin! Seht ihr das auch so?
Vielleicht dürfen wir ja eine Runde fahren.

Eine Pause würde mir jetzt auch nicht schaden.





Hallo, ihr Strahlen! Tobt euch gern aus!
Geht vorne ans Steuer oder auf die Leiter hoch hinaus!

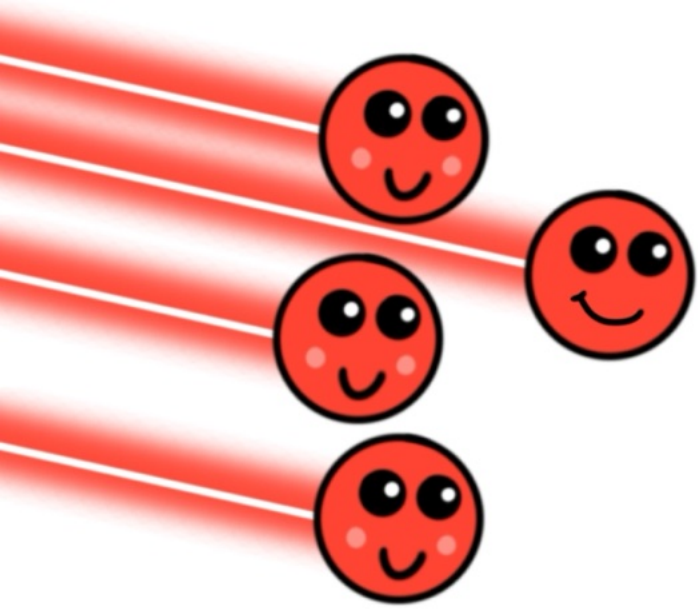
Hier auf der Leiter wird mir etwas schwindelig...

Diese Reifen, die sind ja
größer als ich!

Hier wird es ja doch ganz schön voll und belebt.
Aber bevor ihr jetzt bloß in der Schlange steht:
Ihr Roten, wie wär's, wenn ihr weiterfliegt,
damit die ganze Welt meine Farbe sieht?



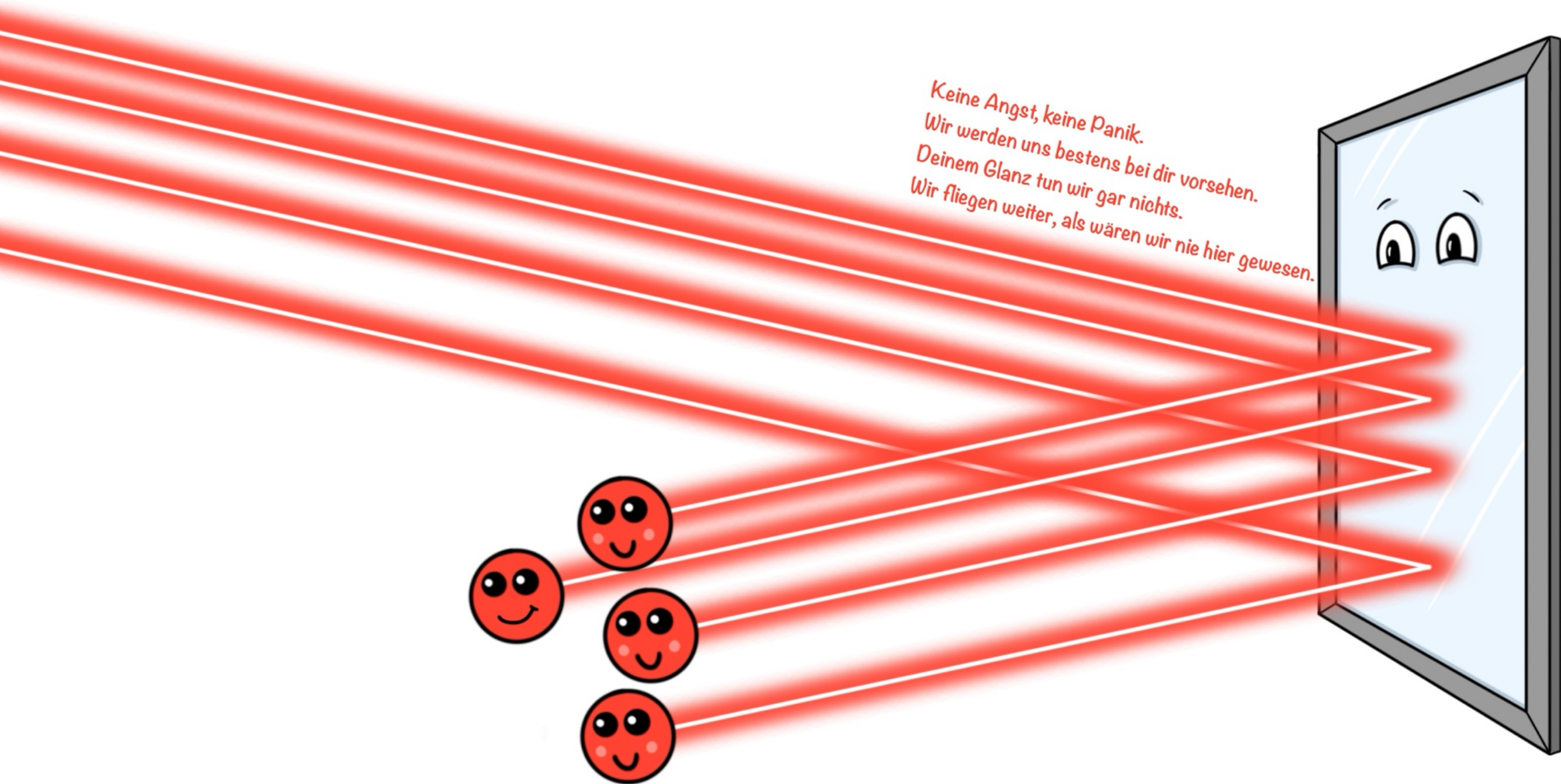
Alles klar, dann machen wir uns auf den Weg, denn
hier gibt's noch viel zu entdecken.
Mal schauen, was uns noch begegnet.
Mal schauen, wen wir noch so treffen.

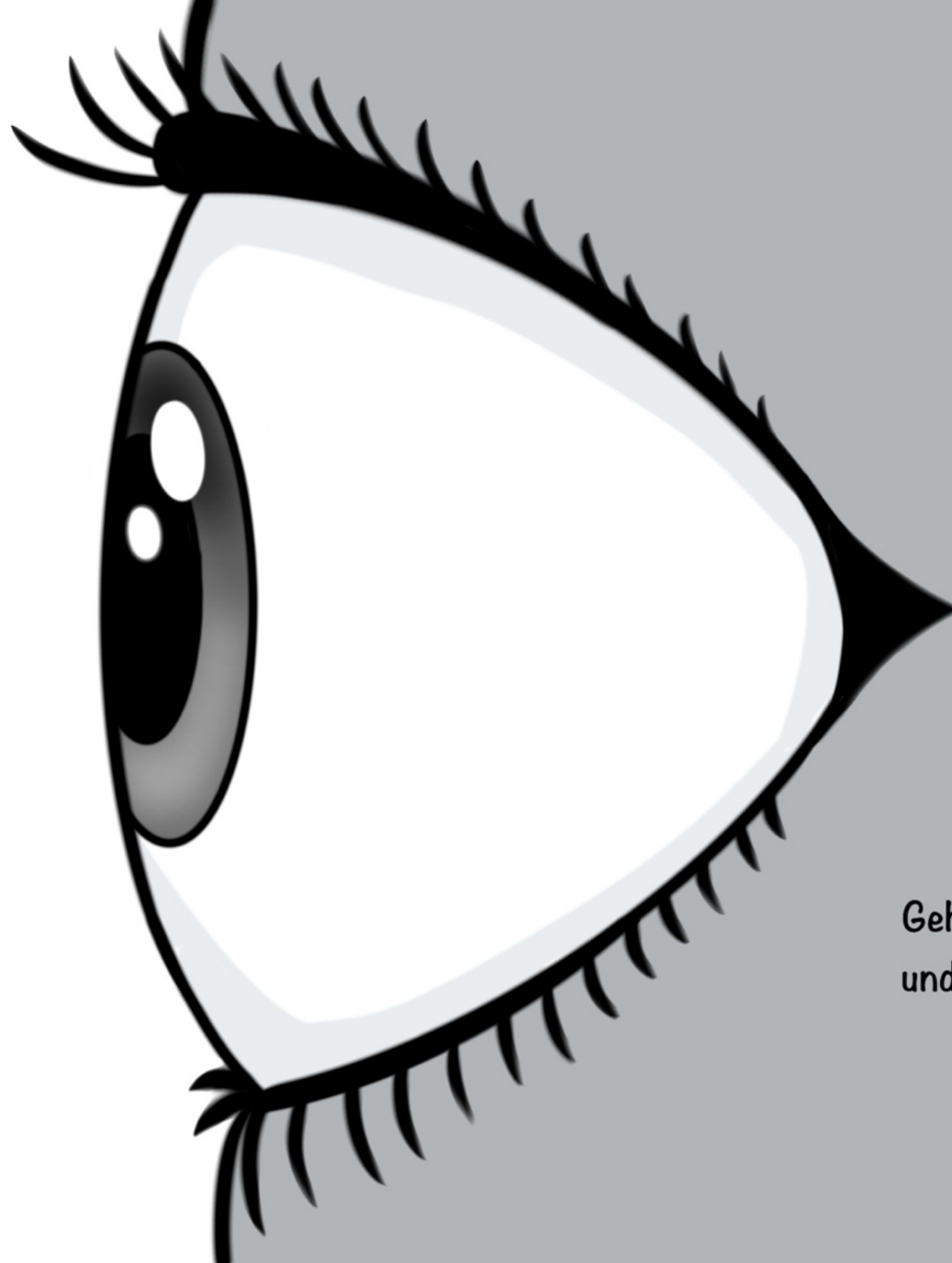
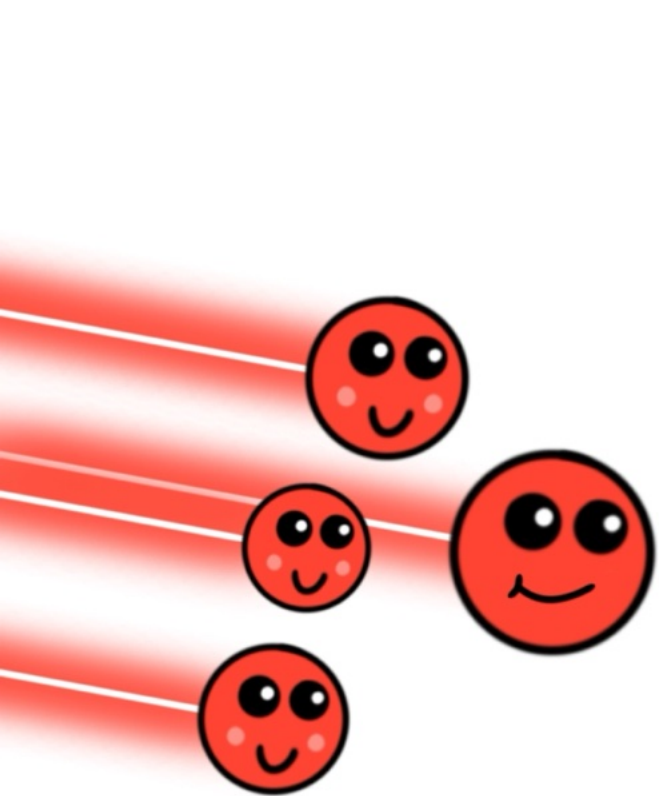


Seht mal, ein Spieglein hängt dort an der Wand!
Blitzeblank von oben bis unten.
Was meint ihr, klopfen wir mal an?
Hoffentlich stören wir nicht beim Putzen.

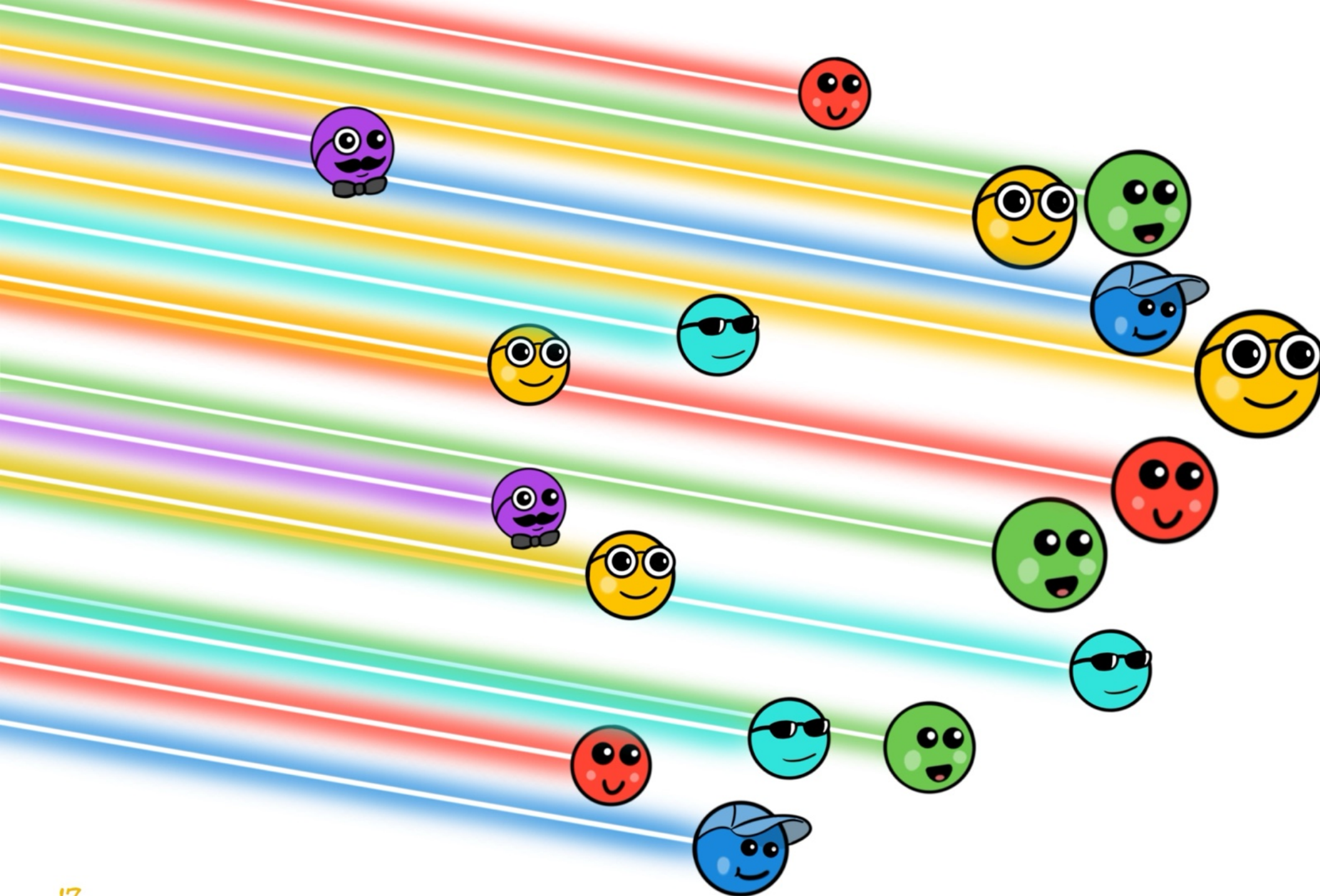
Kommt ruhig näher, ganz gemach.
Aber seid bitte vorsichtig.
Kratzer mag ich nicht.
Ich poliere jeden Tag.







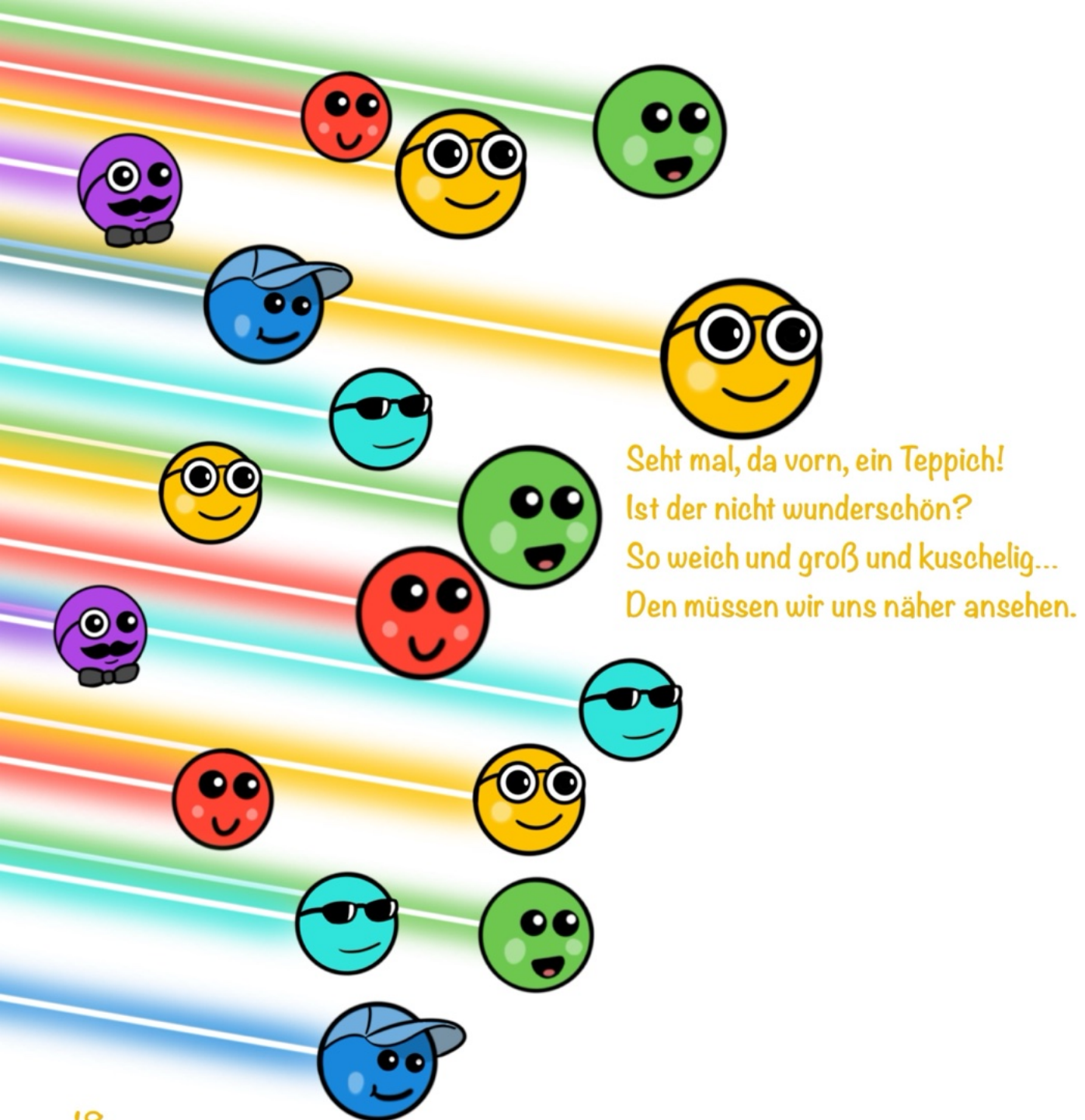
Geh' nun zurück zu Seite 2
und tauch' ins nächste Abenteuer ein!



Hallo!

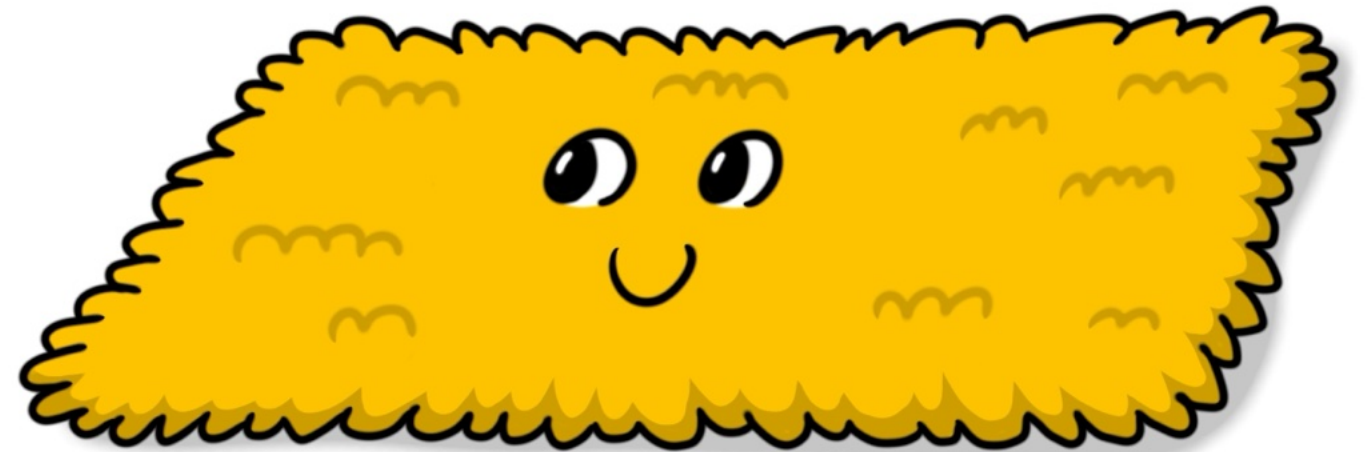
Ich bin ein Lichtstrahl.
Die Sonne hat mich losgeschickt,
damit ihr Kinder überall
die Farben dieser Welt erblickt.

Ich reise nicht allein.
Wir sind ein ganzes Team
und bringen Groß und Klein
die Farben, die sie lieben.



Seht mal, da vorn, ein Teppich!
Ist der nicht wunderschön?
So weich und groß und kuschelig...
Den müssen wir uns näher ansehen.

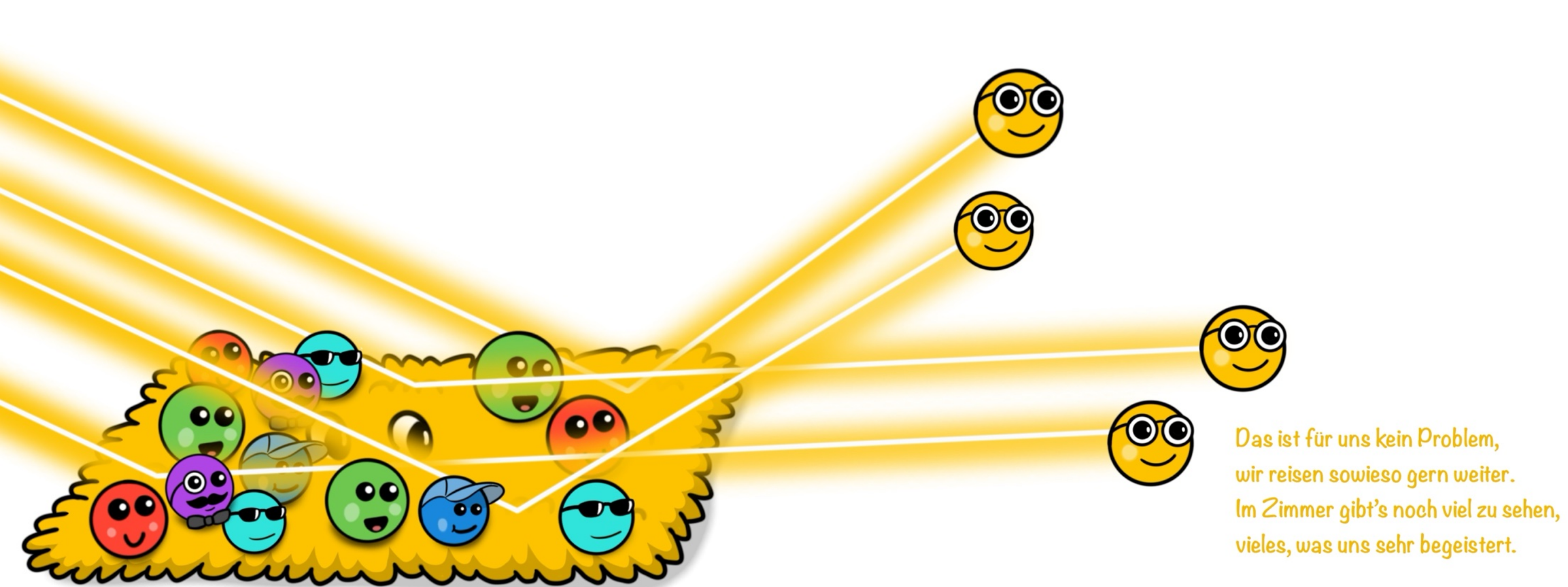
Wie schön, dass ihr vorbeischaut!
Hier ist noch sehr viel Platz.
Kommt her und ruht euch aus.
Ich freue mich über jeden Gast.



Oh je, das tut mir wirklich leid.
Ich hätt' euch gern bei mir behalten.
Doch selbst mein großes Teppichkleid
kann leider nicht euch alle verwalten.

Jetzt wird's hier aber voll.
Man sieht ja kaum noch was.
Ich habe nicht einmal
für einen Purzelbaum noch Platz.



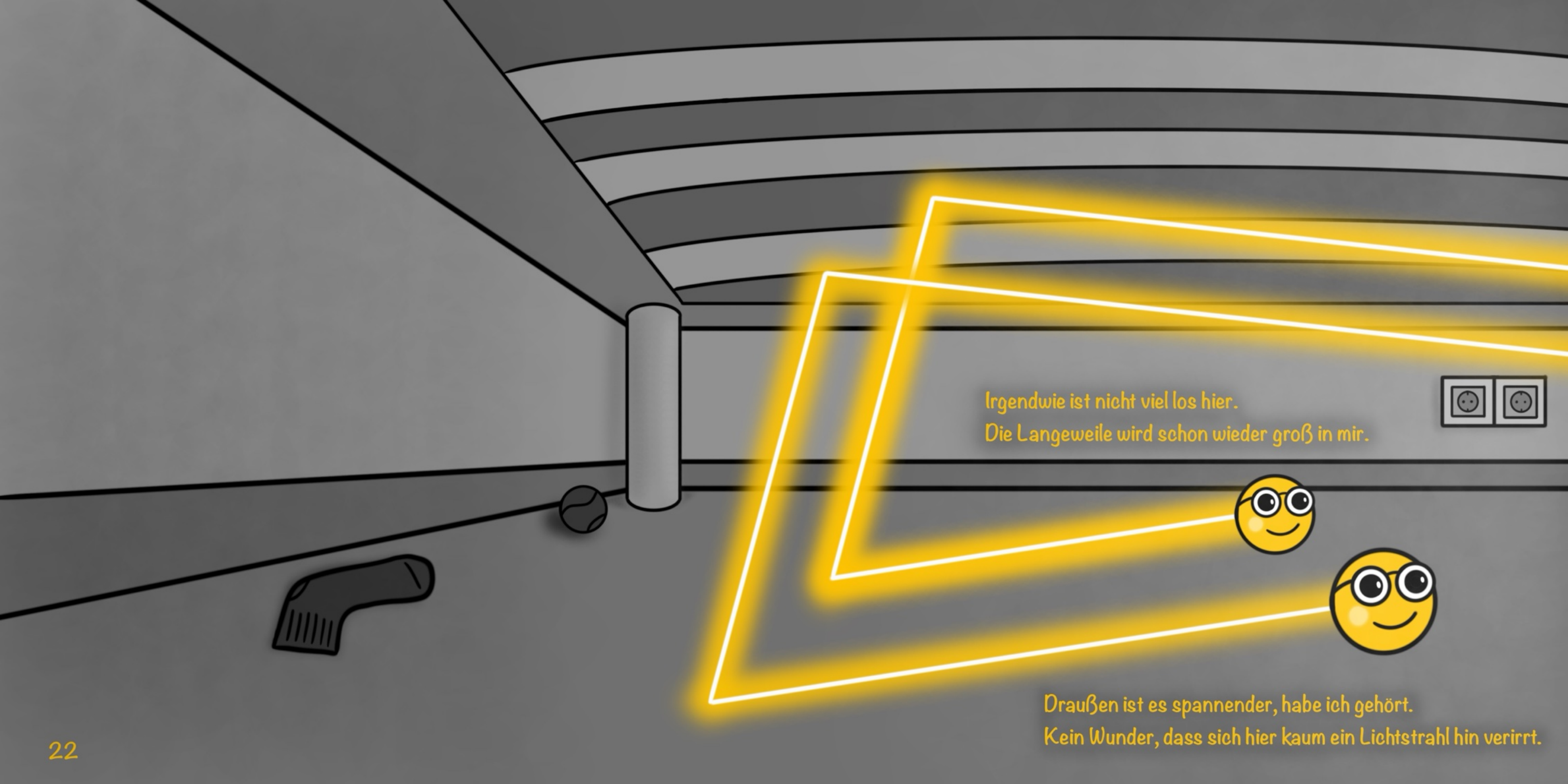


Das ist für uns kein Problem,
wir reisen sowieso gern weiter.
Im Zimmer gibt's noch viel zu sehen,
viele, was uns sehr begeistert.



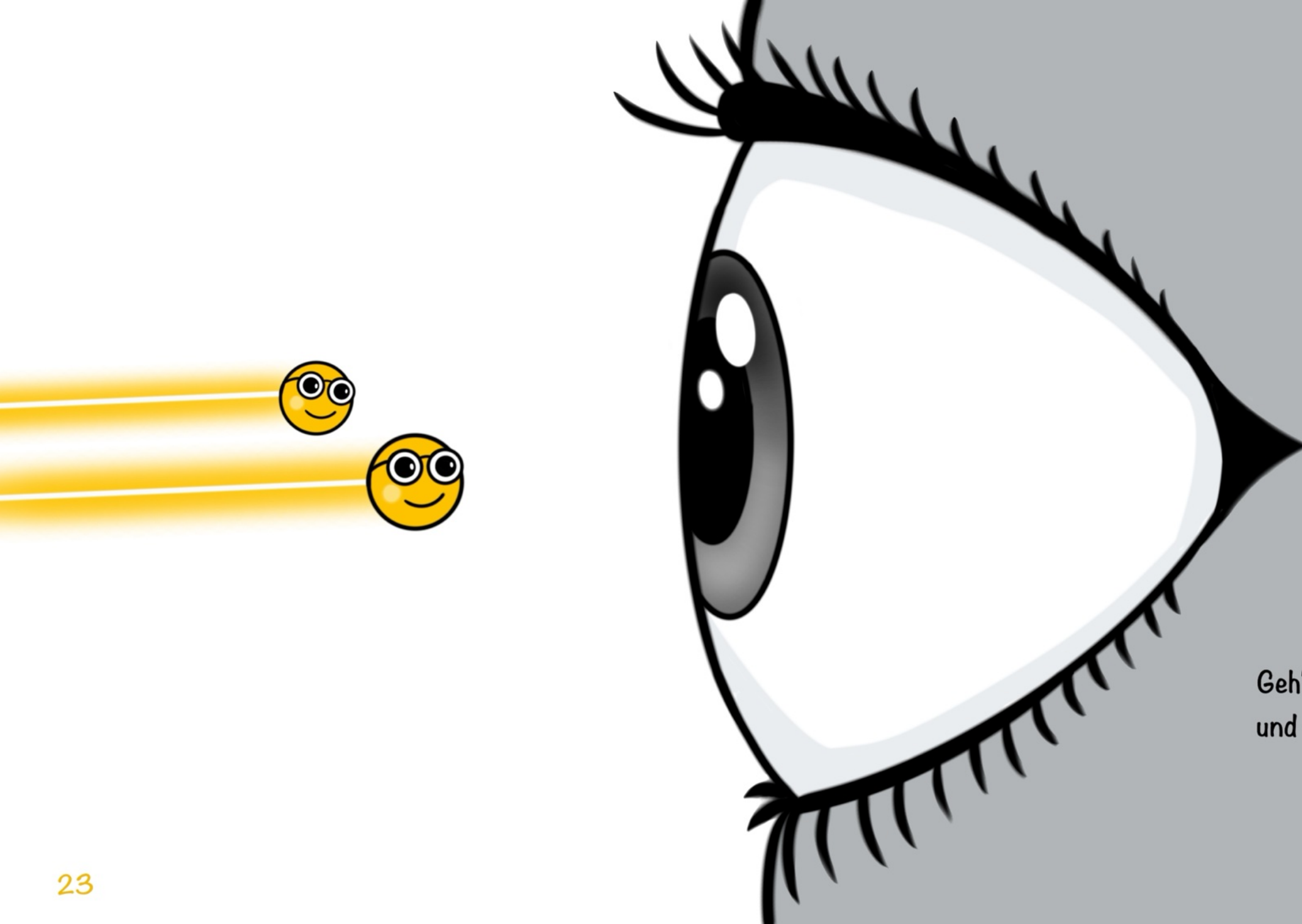
Ich glaube, wir sind unter'm Bett, du auch?

Schwierig zu erkennen bei so wenig Licht...
Da ist eine Socke, ein Ball und etwas Staub,
aber keine Sorge, Monster gibt es hier nicht.

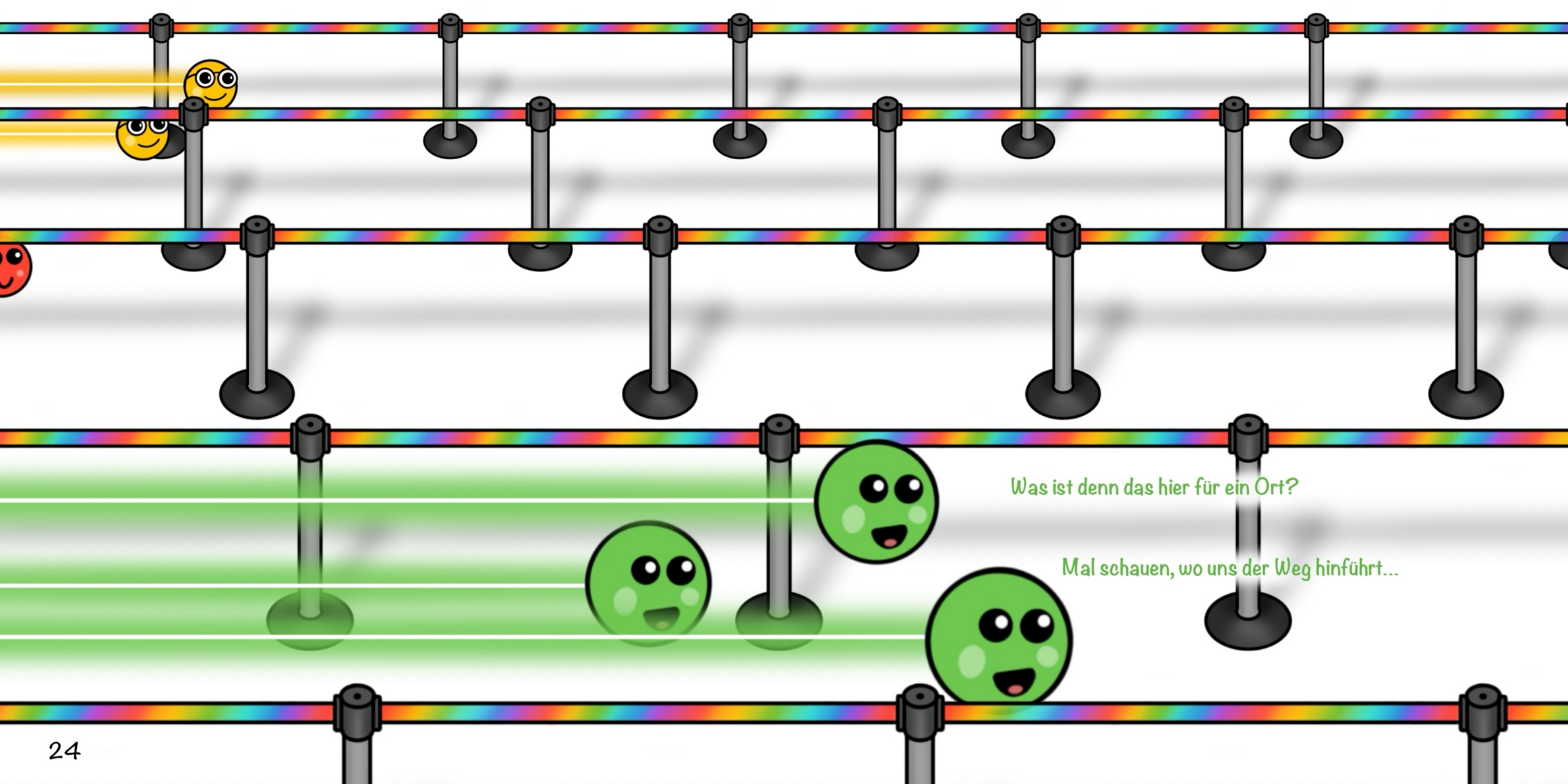


Irgendwie ist nicht viel los hier.
Die Langeweile wird schon wieder groß in mir.

Draußen ist es spannender, habe ich gehört.
Kein Wunder, dass sich hier kaum ein Lichtstrahl hin verirrt.

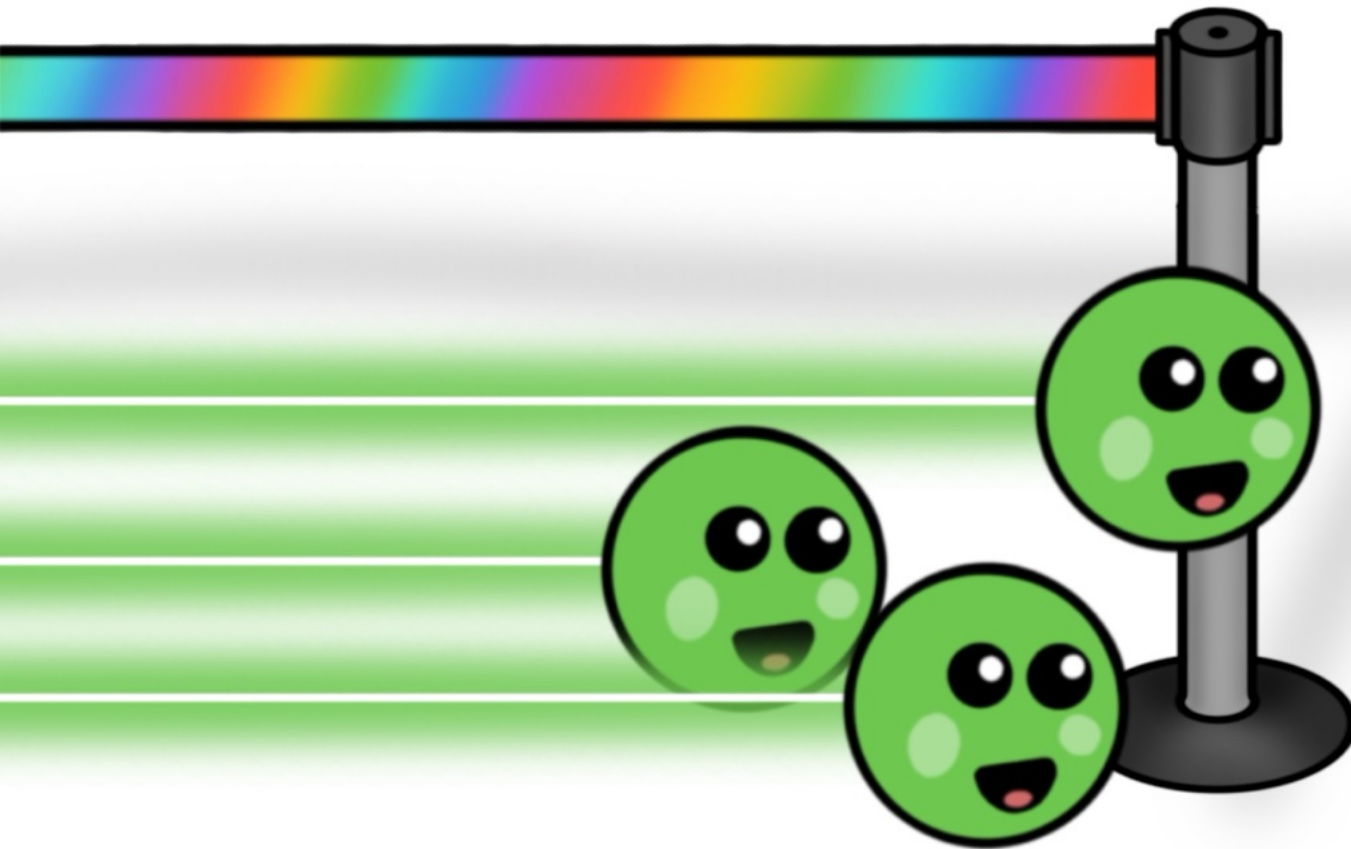


Geh' nun zurück zu Seite 2
und tauch' ins nächste Abenteuer ein!



Was ist denn das hier für ein Ort?

Mal schauen, wo uns der Weg hinführt...



Hallo, ihr Strahlen,
ihr kommt von der Pflanze, stimmt das?

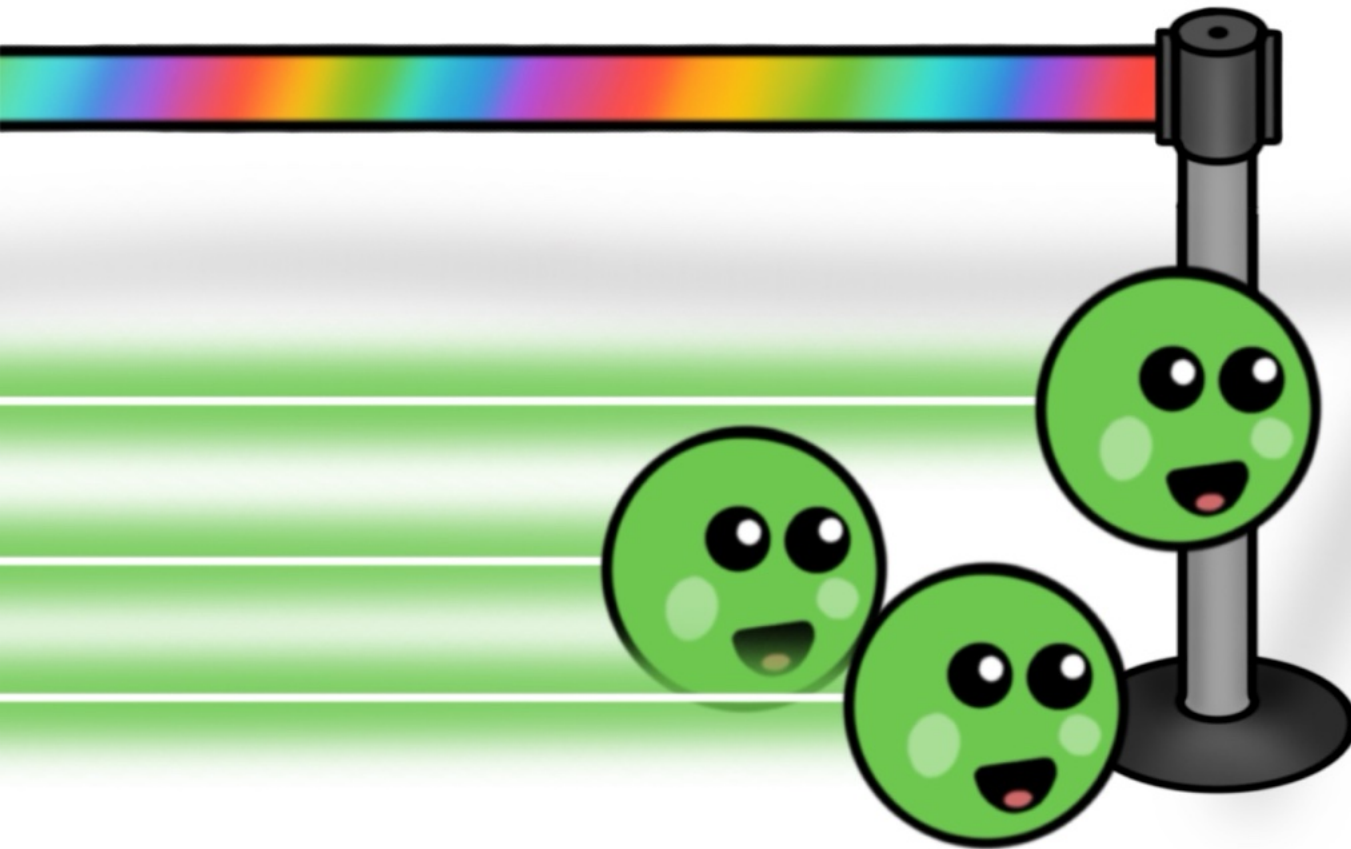
Ja, von der Pflanze,
die uns hierhergeschickt hat.

Dann seid ihr hier richtig beim Amt für Farben
am Schalter 102.

Wir viele seid ihr denn, wie viele Strahlen?

Wir sind drei.





Dreimal grün, drei Umschläge...
In jedem ist ein Formular.
Schreibt gern noch ein paar Grußworte
oder sagt, wie eure Reise war.



Linkes Auge
Amt für Farben
Schalter 102

Name: Grün

Letzter Aufenthalt: Pflanze

Bemerkungen:

Hallo !

Ich bin ein grüner Lichtstrahl und habe ein wenig dein Zimmer erkundet.

Jetzt bin ich hier im Amt für Farben in deinem linken Auge gelandet.

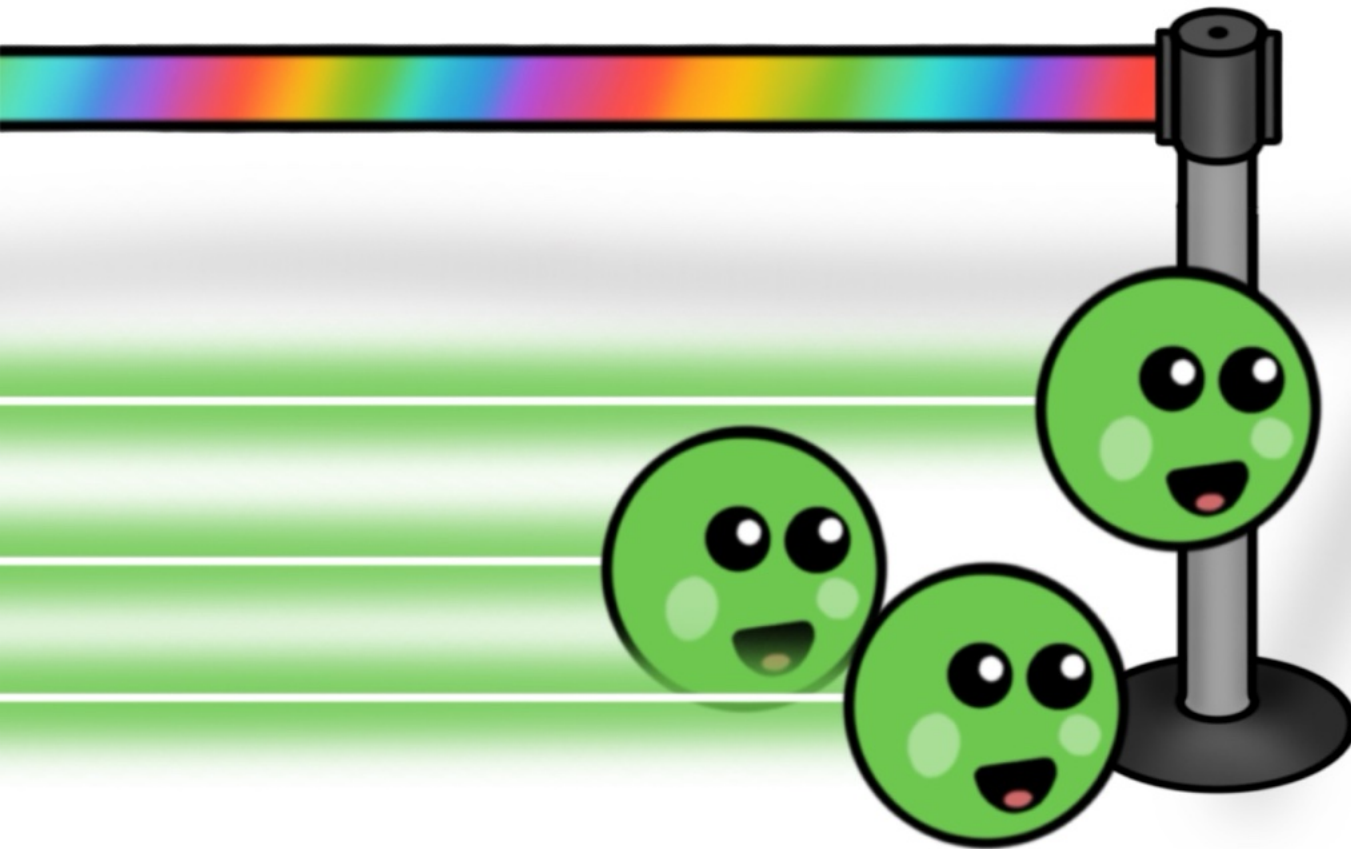
Ich möchte dir mitteilen, wie grün die Blätter deiner Zimmerpflanze sind.

Vergiss nicht, sie regelmäßig zu gießen, damit sie weiter so lieb winkt.

Hab einen farbenfrohen Tag! ☺


Unterschrift

Stempel



Dankeschön, die Formulare nehme ich entgegen.
Für euch war's das schon, eure Arbeit ist nun erledigt.

Was passiert jetzt mit den Umschlägen?

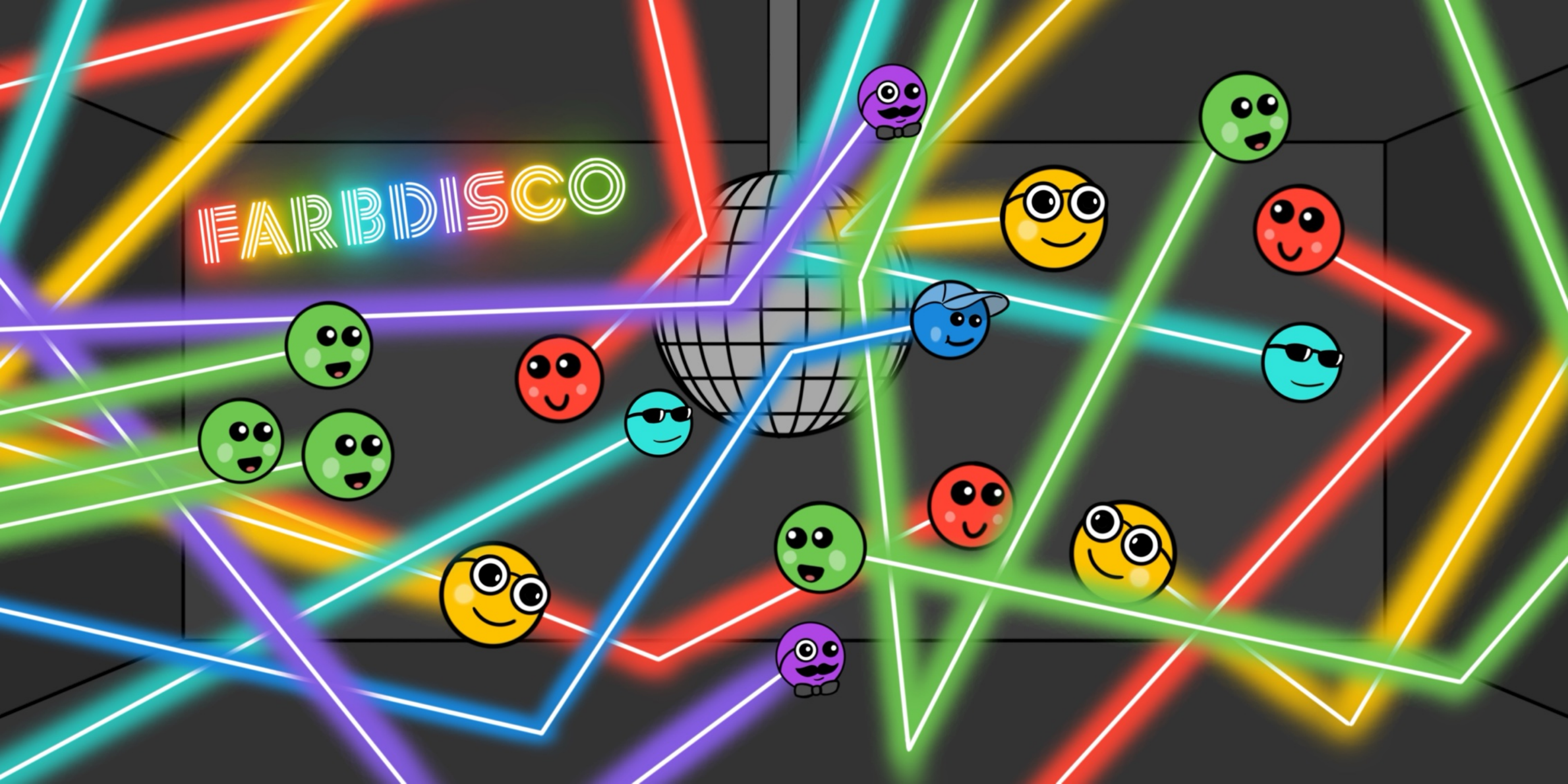
Sie werden ans Gehirn gegeben,
ins oberste Stockwerk.

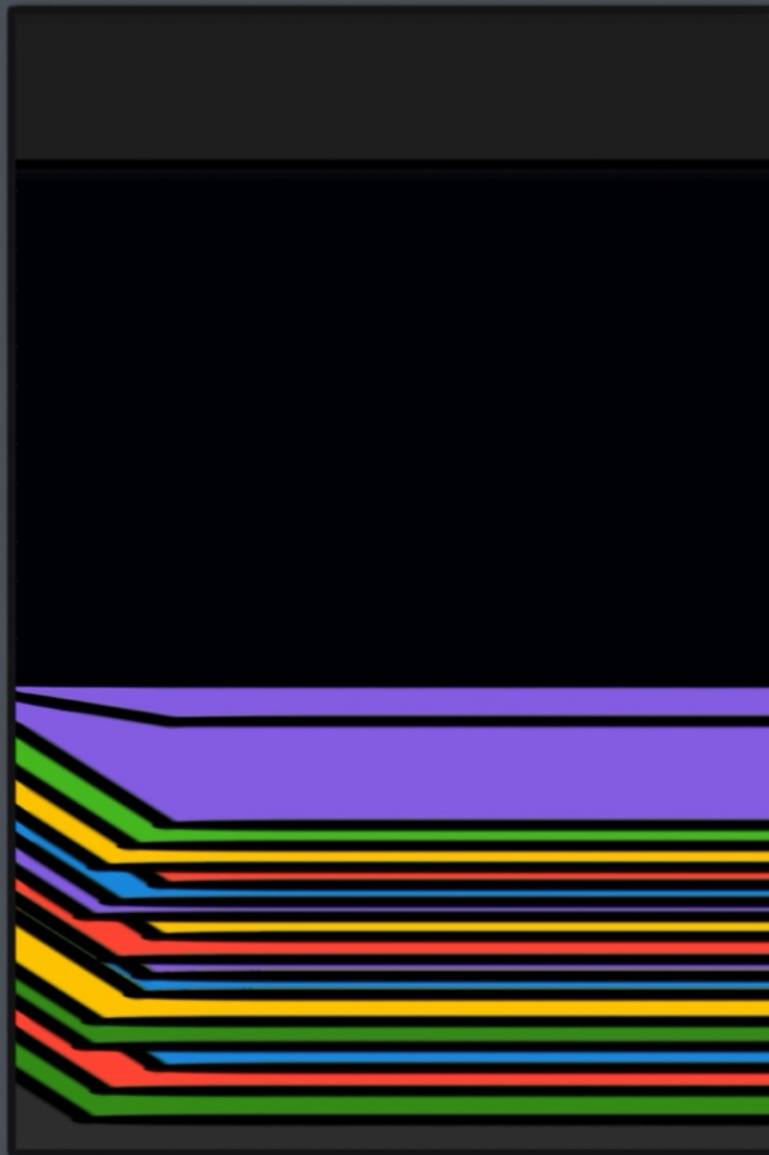
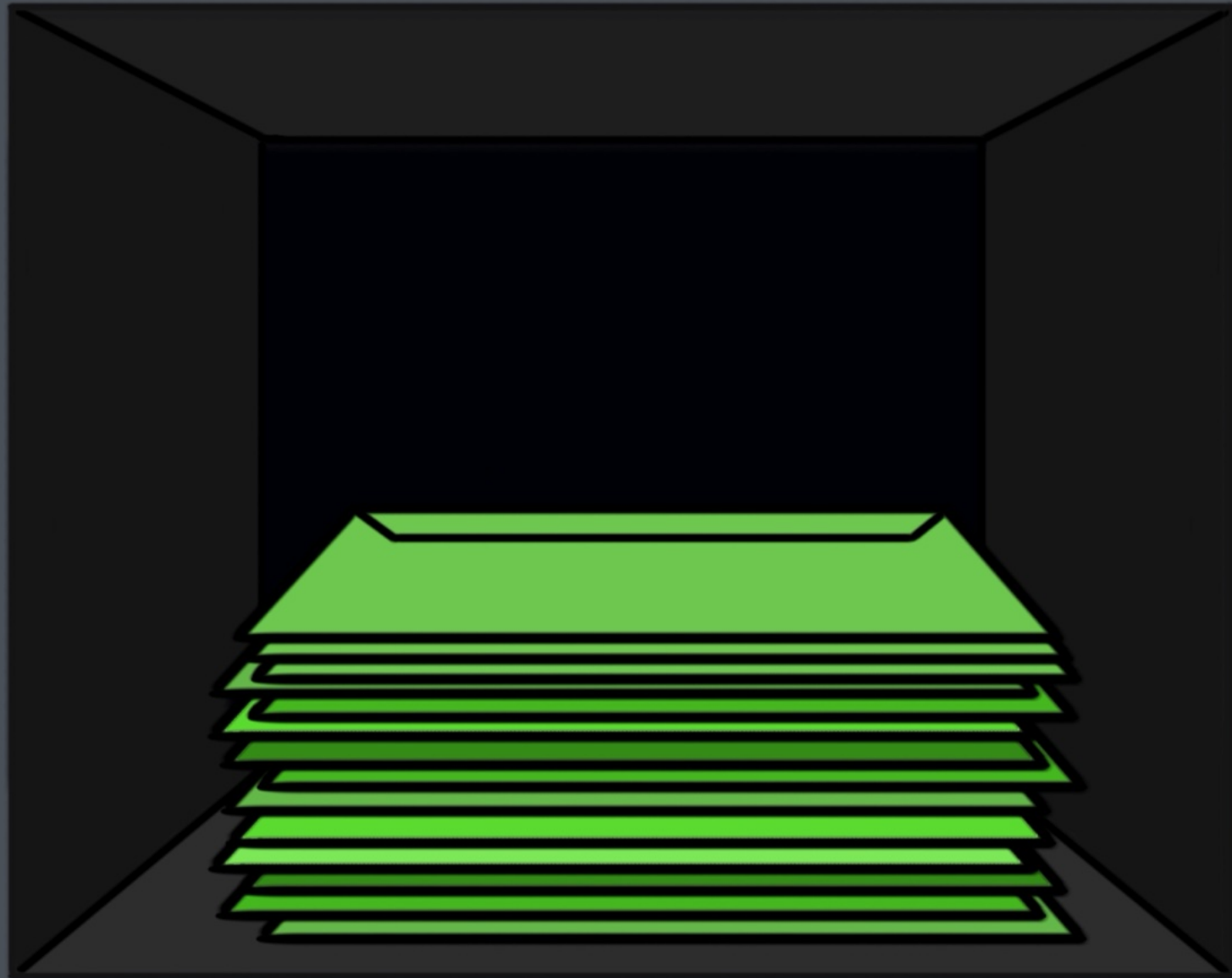
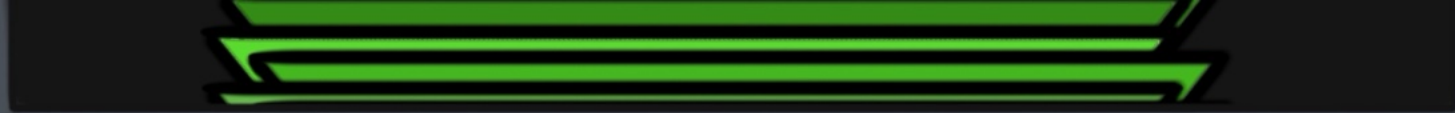
Und wohin sollen wir jetzt gehen?

Ihr könnt euch hier im Auge umsehen.
Die Farbdisco ist sehr empfehlenswert!



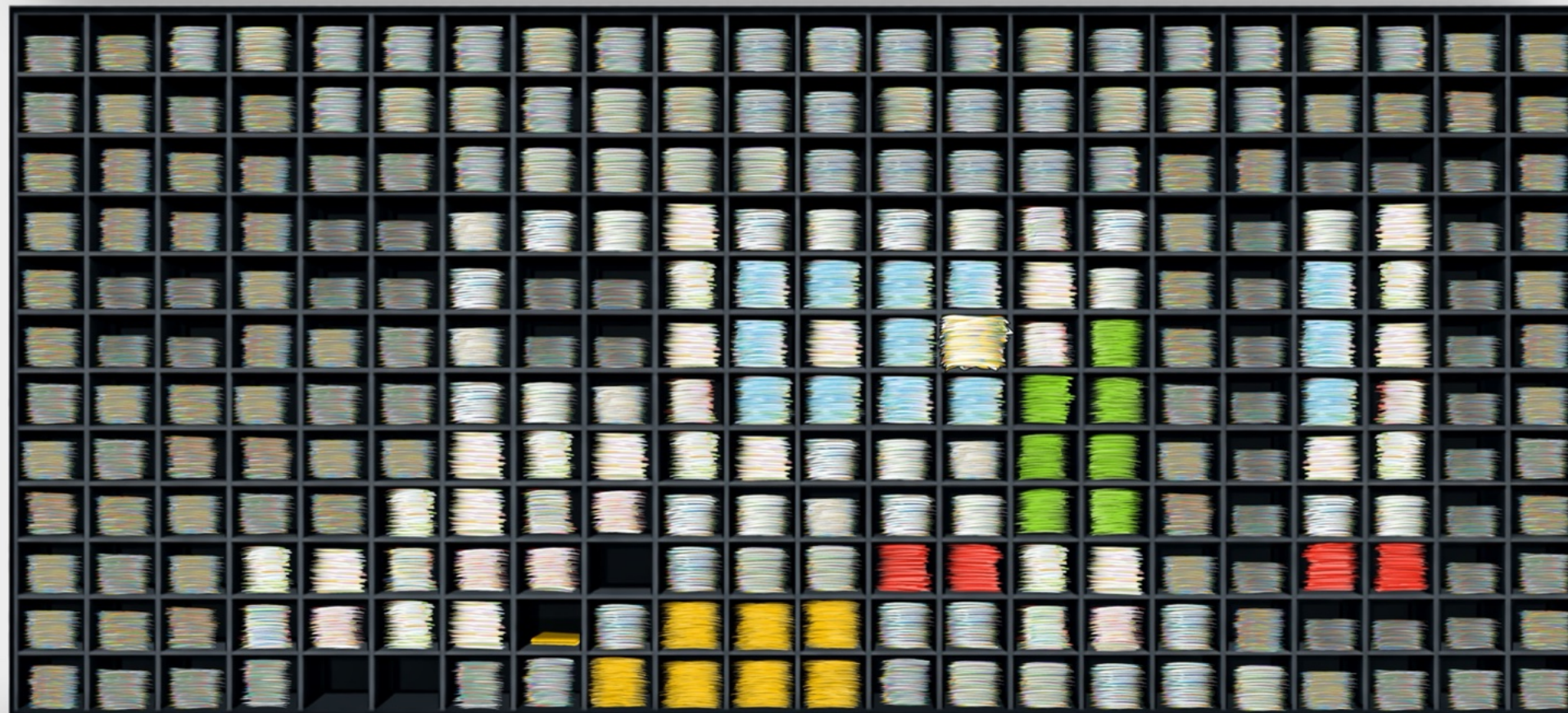
FARBDISCO





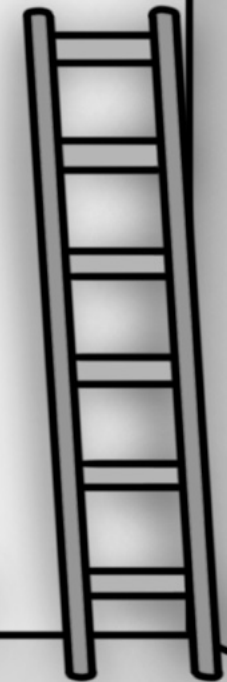
Hier stapeln sich die Formulare
bis hoch an die Decke.

Was kannst du aus dem Kinderzimmer
wiedererkennen?



Dann kommt der Blinzeldienst vorbei

und räumt die Augen wieder frei.





Lukas Mientus (Hrsg.)

Die Kinderbuchreihe zu typischen
Vorstellungen in den Naturwissenschaften

Band 1 · Bastian Geppert

Augen auf! Jetzt wird's bunt

Eine sachliche Aufarbeitung...

Licht kann als Bündel von Strahlen verstanden werden. Jeder Strahl besitzt einen Farbton, also eine Farbe des Regenbogens. Schwarz ist die Abwesenheit von Licht, während weißes Licht entsteht, wenn Strahlen aller Farbtöne gemeinsam auftreten. Weil die Sonne Licht aller Farben nicht in gleicher Menge aussendet, erscheint sie eher gelb, auch wenn sie alle Farben abstrahlt.

Trifft Licht auf eine Oberfläche, können Strahlen reflektiert, absorbiert oder hindurchgelassen werden. Eine grüne Oberfläche reflektiert vor allem grüne Strahlen und absorbiert die anderen Farben. Eine weiße Oberfläche reflektiert nahezu alle Farben, eine schwarze nahezu keine. Da schwarze Oberflächen viel Licht absorbieren, erwärmen sie sich im Sonnenlicht stärker als helle.

Bei besonders glatten Oberflächen – etwa einem Spiegel – werden Lichtstrahlen nach dem Prinzip „Einfallswinkel ist gleich Ausfallswinkel“ reflektiert. Bei einer rauen Oberfläche wie einer weißen Wand hingegen fliegen die reflektierten Lichtstrahlen in zufällige Raumrichtungen weiter, weshalb dort kein Spiegelbild entsteht. Eine weiße Gardine lässt viele Strahlen hindurch, lenkt sie aber beim Durchgang in verschiedene Richtungen ab. Dadurch wirkt sie durchsichtig, aber verschwommen.

Das Auge registriert aus jeder Raumrichtung, welche Farbtöne und wie viele Lichtstrahlen eintreffen. Aus diesen Informationen – also Farbe und Helligkeit für jede Raumrichtung – konstruiert unser Gehirn das Bild, das wir sehen: Eine Pflanze erscheint grün, weil aus ihrer Raumrichtung vor allem grüne Strahlen ins Auge gelangen, während der Bereich unter dem Bett dunkel erscheint, weil aus dieser Richtung kaum Lichtstrahlen ankommen.

Das Modell „Licht als Strahl“ ist nur eines von mehreren physikalischen Modellen, mit denen sich Licht und sein Verhalten beschreiben lässt. Um andere Phänomene erklären zu können, die über die geometrische Optik hinausgehen, bedarf es allerdings anderer Modelle.

Ausführungen für Lehrkräfte:



Das Buch als PDF:



Über „NaWi geht’s?“

NaWi geht’s? ist ein Lehr- und Buchprojekt rund um typische Vorstellungen und Missverständnisse aus den Naturwissenschaften. Im Rahmen universitärer Lehrveranstaltungen setzen sich Studierende aus fachlicher und didaktischer Perspektive mit geeigneten Phänomenen auseinander und fokussieren diese auf eine kindgerechte Erzählweise.

Die Reihe verbindet dabei drei Perspektiven: Kinder werden zum Beobachten, Nachdenken und Weiterfragen eingeladen und entdecken so ein naturwissenschaftliches Phänomen. Erwachsene finden am Ende jedes Buches eine verständliche Erklärung. Lehrkräfte erhalten eine vertiefte didaktische Einordnung über einen QR-Code.

So verbindet *NaWi geht’s?* universitäre Lehre, fachdidaktische Forschung und schulische Praxis und macht naturwissenschaftliche Bildung über die Hochschule hinaus sichtbar und zugänglich.

Zur Reihe:



nawigehts.github.io/reihe/home.html

